جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۱۲ — دستگاه خودکار

سمپاتیک و پاراسمپاتیک، اسپلانکنیک‌ها، اعصاب مغزی پاراسمپاتیک، شریان‌ها و وریدهای مغز و نخاع

جلسه ۱۲ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱۲) — مهر ۱۳۹۷
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۱۲ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱۲) — مهر ۱۳۹۷ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۵ تصویر از جزوه درس · ۵ تصویر از اسنل · ۲ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۲ فصل ۱۲ — جلسه ۱۲: سمپاتیک و پاراسمپاتیک، اسپلانکنیک‌ها، اعصاب مغزی پاراسمپاتیک، شریان‌ها و وریدها… ۵
01 دستگاه عصبی خودکار: دو بخش، دو نام ۵
02 زنجیره سمپاتیک: از شاخ طرفی تا گانگلیون ۹
03 سه سرنوشت الیاف سمپاتیک ۱۳
04 اسپلانکنیک‌ها، مدولا آدرنال و میانجی‌ها ۱۶
05 پاراسمپاتیک جمجمه‌ای: زوج ۳، ۷ و ۹ ۲۰
06 عصب واگ و بخش خاجی ۲۴
07 خون‌رسانی مغز: مهره‌ای و کاروتید داخلی ۲۸
08 حلقه ویلیس و نواحی سه‌گانه شریانی ۳۳
09 تخلیه وریدی مغز ۳۸
10 خون‌رسانی نخاع ۴۲
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۴۶
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۴۷

فصل ۱۲ · جلسه ۱۲

دستگاه خودکار
از نخاع
تا حلقه ویلیس

جزوه درس · اسنل فصل ۱۲ و ۱۷ · گری فصل ۸

- ۱۰ مبحث · ۲۲ قاب تصویر (۵ اسنل · ۲ گری · ۱۵ جزوه)
- ۱۰ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۱۲ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

دستگاه عصبی خودکار و خون‌رسانی مغز: از زنجیره سمپاتیک تا حلقه ویلیس

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۱۴ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۰ مبحث

تعداد تصویر

۲۲ قاب تصویر: ۱۵ از جزوه، ۵ از اسنل، ۲ از گری.

خروجی این جلسه

دو بخش دستگاه عصبی خودکار و محدوده نخاعی‌شان، زنجیره سمپاتیک و شمارش گانگلیون‌ها، سه سرنوشت الیاف سمپاتیک، اسپلانکنیک‌ها و مدولا آدرنال، میانجی‌های شیمیایی، پاراسمپاتیک جمجمه‌ای و واگ و بخش خاجی، شریان‌های مغز و حلقه ویلیس، نواحی شریانی قشری و عمقی، وریدها و سینوس‌ها، و خون‌رسانی نخاع.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱۲) — مهر ۱۳۹۷ · اسنل فصل ۱۲ (شکل ۱۲-۲، ۱۲-۵، ۱۲-۹) و فصل ۱۷ (شکل ۱۷-۲، ۱۷-۳، ۱۷-۷) · گری فصل ۸ (شکل ۸.۳۹ و ۸.۴۴)

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	دستگاه عصبی خودکار: دو بخش، دو نام	۱	سمپاتیک توراکولومبار و پاراسمپاتیک کرانیوساکرال
02	زنجیره سمپاتیک: از شاخ طرفی تا گانگلیون	۲	گانگلیون‌های زنجیره، شمارش و مسیرها
03	سه سرنوشت الیاف سمپاتیک	۳	شاخه سفید، خاکستری و عبور بدون سیناپس
04	اسپلانکنیک‌ها، مدولا آدرنال و میانجی‌ها	۴–۵	سه عصب شکمی و شیمی انتقال
05	پاراسمپاتیک جمجمه‌ای: زوج ۳، ۷ و ۹	۵–۶	هسته، گانگلیون و اندام هدف
06	عصب واگ و بخش خاجی	۷	شبکه‌های واگ، گانگلیون دیواره و پلویک
07	خون‌رسانی مغز: مهره‌ای و کاروتید داخلی	۸–۹	مسیر دو شریان و شاخه‌های بازیلار
08	حلقه ویلیس و نواحی سه‌گانه شریانی	۱۰–۱۲	کاروتید داخلی، حلقه و شاخه‌های مرکزی
09	تخلیه وریدی مغز	۱۳	وریدهای سطحی و عمقی و سینوس‌ها
10	خون‌رسانی نخاع	۱۴	سه شریان طولی، رادیکولار و آدامکیویچ

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

دستگاه عصبی خودکار: دو بخش، دو نام

مبحث ۱ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: جلسه ۳ و ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

دو دستگاه، یک نام

چرا این مبحث مهم است

دستگاه عصبی خودکار همان بخشی از دستگاه عصبی است که بدون اراده ما کار می‌کند: قلب، عروق، غدد و عضلات صاف را می‌گرداند. بدون شناختن دو نیمه آن، هیچ‌کدام از مبحث‌های بعدی معنا پیدا نمی‌کند.

اهداف یادگیری

- دو بخش دستگاه عصبی خودکار را نام ببرید.
- محدوده نخاعی سمپاتیک و پاراسمپاتیک را بگویید.
- تفاوت محل گانگلیون در دو بخش را توضیح دهید.
- منشأ نورون اول و دوم را در دو بخش مقایسه کنید.
- اثر کلی دو دستگاه را در یک جمله بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۳ (ساختار نخاع) و جلسه ۵ (ساقه مغز و اعصاب مغزی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۵.

اصطلاحات کلیدی

سمپاتیک · پاراسمپاتیک · توراکولومبار · کرانیوساکرال · نورون پیش‌گانگلیونی · گانگلیون احشایی

منابع: جزوه درس، ص ۱ · اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۵

دستگاه عصبی خودکار بخش غیرارادی دستگاه عصبی است. یعنی کارهایی را انجام می‌دهد که فرد طبق اراده انجام نمی‌دهد و حتی نمی‌فهمد در حال انجام است: ضربان قلب بالا و پایین می‌رود، تنفس تنظیم می‌شود، عروق تنگ و گشاد می‌شوند، و فعالیت دستگاه‌های داخلی با هم هماهنگ می‌ماند.

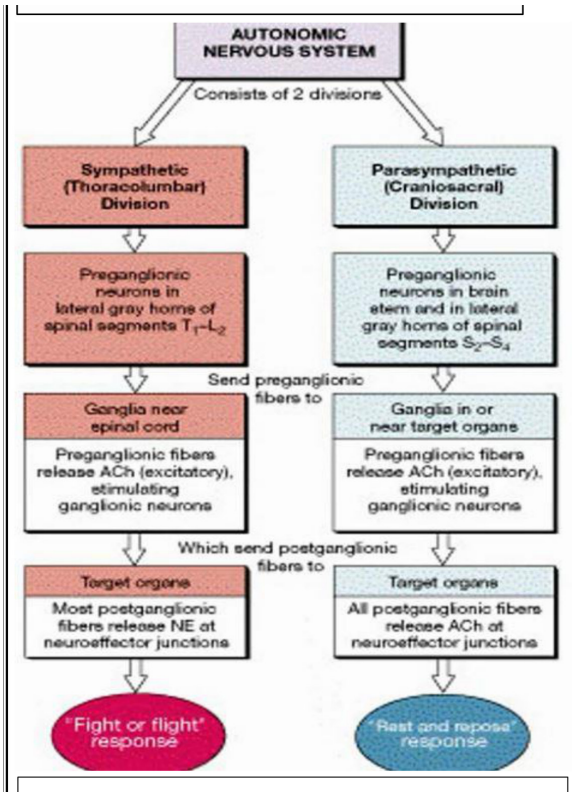
منبع: جزوه درس، ص ۱

این دستگاه دو بخش دارد. سمپاتیک که به آن توراکولومبار می‌گویند، از T1 تا L2 در شاخ طرفی نخاع آغاز می‌شود و گانگلیون‌هایش نزدیک ستون مهره‌ها است. پاراسمپاتیک که کرانیوساکرال نام دارد، نورون اولش را از زوج‌های ۳، ۷، ۹ و ۱۰ و از قطعات ساکرال S2 تا S4 می‌گیرد و گانگلیونش یا در دیواره اندام است یا نزدیک آن.

منبع: جزوه درس، ص ۱

مقایسه دو بخش دستگاه عصبی خودکار

جزوه درس، ص ۱ · نمودار دو ستونی



Comparison chart of the sympathetic and parasympathetic divisions: origin, site of the ganglion, length of the preganglionic and postganglionic fibers, transmitter, and the overall effect.

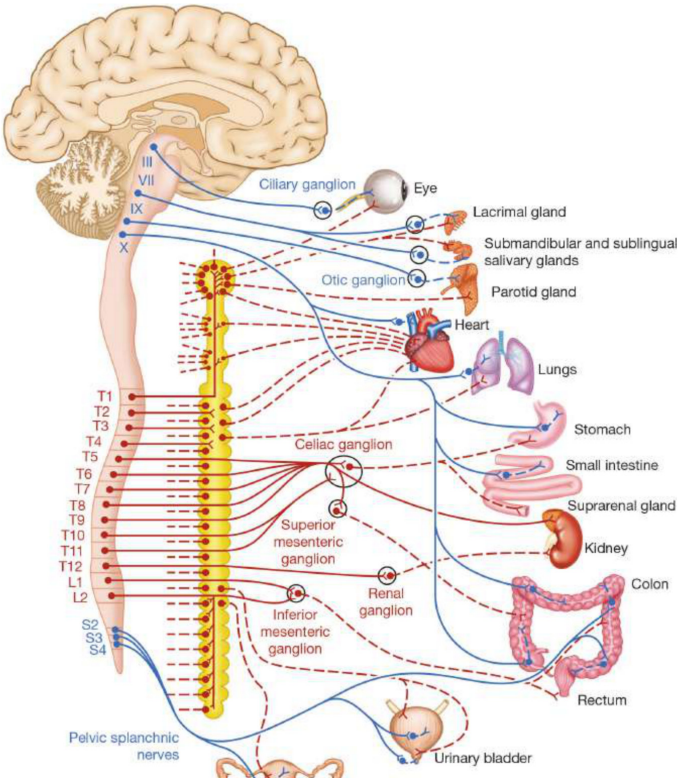
این نمودار، کل مبحث را در یک صفحه جمع می‌کند: ستون چپ سمپاتیک با منشأ توراکولومبار و گانگلیون دور از اندام، ستون راست پاراسمپاتیک با منشأ کرانیوساکرال و گانگلیون نزدیک یا داخل اندام. اگر جای گانگلیون را در دو ستون مقایسه کنی، تفاوت طول فیبر پیش و پس‌گانگلیونی هم خودش روشن می‌شود.

- سمپاتیک · Sympathetic
- پاراسمپاتیک · Parasympathetic
- توراکولومبار · Thoracolumbar
- کرانیوساکرال · Craniosacral
- گانگلیون نزدیک نخاع · Ganglia near spinal cord
- گانگلیون نزدیک اندام · Ganglion in or near target organs
- نورون پیش‌گانگلیونی · Preganglionic neuron
- نورون پس‌گانگلیونی · Postganglionic neuron

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱

بخش وابران دستگاه عصبی خودکار

اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۲، ص ۴۵۷ · طرح سراسری از مغز تا لگن



Efferent part of the autonomic nervous system: preganglionic parasympathetic fibers in solid blue, postganglionic parasympathetic in interrupted blue, preganglionic sympathetic in solid red, and postganglionic sympathetic in dashed red.

این شکل، کل مسیر را با رنگ جدا می‌کند: آبی برای پاراسمپاتیک و قرمز برای سمپاتیک، و خط‌چین برای فیبر پس‌گانگلیونی. با همین قرارداد رنگی می‌شود دید که گانگلیون سمپاتیک نزدیک ستون مهره‌ها و گانگلیون پاراسمپاتیک نزدیک یا داخل اندام است.

- گانگلیون مژگانی · Ciliary ganglion
- گانگلیون اتیک · Otic ganglion
- گانگلیون سلیاک · Celiac ganglion
- گانگلیون مزانتریک فوقانی · Superior mesenteric ganglion
- عصب پلویک اسپلانکنیک · Pelvic splanchnic nerves
- ملتحمه · Eye

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۲، ص ۴۵۷

ویژگی	سمپاتیک	پاراسمپاتیک
منشأ نخاعی	(شاخ طرفی) L2 تا T1	(شاخ طرفی ساکرال) S4 تا S2
منشأ مغزی	ندارد	زوج‌های ۳، ۷، ۹ و ۱۰
محل گانگلیون	نزدیک ستون مهره‌ها (زنجیره)	در دیواره اندام یا نزدیک آن
طول پیش به پس‌گانگلیونی	کوتاه به بلند (۱ به ۱۰)	بلند به کوتاه (۱ به ۳)
نقش کلی	آماده‌باش و فعالیت اضطراری	حفاظت و ذخیره انرژی

جدول ۱۲-۱ — دو بخش دستگاه عصبی خودکار در یک نگاه
منبع: جزوه درس، ص ۱ و ۵

در هر دو بخش، مسیر از دو نورون ساخته می‌شود: نورونی که جسم سلولی‌اش در دستگاه عصبی مرکزی است و نورونی که جسم سلولی‌اش در گانگلیون قرار دارد. تفاوت اصلی دو بخش در جای همین گانگلیون است؛ و همین جای گانگلیون است که طول دو فیبر و سرعت و گستردگی اثر را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

یک نام، دو دستگاه

هر جا در این جزوه «خودکار» خواندی، یعنی ارادی نیست. هر جا «سمپاتیک» خواندی، یعنی گانگلیون دور از اندام و منشأ T1 تا L2. هر جا «پاراسمپاتیک» خواندی، یعنی گانگلیون نزدیک اندام و منشأ جمجمه‌ای یا ساکرال.

منبع: جزوه درس، ص ۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۱–۲'، 'اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۵–۴۵۶']

- ☐ دو بخش و نام دیگرشان نوشته شد.
- ☐ محدوده نخاعی هر دو بخش ثبت شد.
- ☐ محل گانگلیون در دو بخش مقایسه شد.
- ☐ نسبت طول فیبر پیش به پس‌گانگلیونی در دو بخش آمد.
- ☐ اثر کلی هر دستگاه در یک جمله نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این صفحه، نام گانگلیون‌های پاراسمپاتیک سر را نیاورده و آن‌ها را به صفحه‌های بعد سپرده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا گانگلیون نزدیک اندام، اثر پاراسمپاتیک را محدودتر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زنجیره سمپاتیک: از شاخ طرفی تا گانگلیون

مبحث ۲ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

زنجیره‌ای در دو طرف ستون مهره‌ها

چرا این مبحث مهم است

زنجیره سمپاتیک، ستون فقرات دستگاه خودکار است. هر گانگلیون آن یک ایستگاه است و شمارش گانگلیون‌ها، نقشه راه این دستگاه را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- اجزای زنجیره سمپاتیک را توضیح دهید.
- تعداد گانگلیون‌ها را در هر ناحیه بگویید.
- مسیر نورون اول تا گانگلیون را دنبال کنید.
- مسیر فیبرهای آوران سمپاتیک را جدا کنید.
- جای گانگلیون impar را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (دو بخش دستگاه).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۷–۴۵۸.

اصطلاحات کلیدی

زنجیره سمپاتیک · گانگلیون impar · شاخ طرفی · ریشه قدامی · شاخه ارتباطی

منابع: جزوه درس، ص ۲ · اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۷

سیستم سمپاتیک از زنجیره‌هایی تشکیل شده است که به آن‌ها زنجیره سمپاتیک می‌گویند. دو زنجیره سمپاتیک در دو طرف ستون مهره‌ها قرار گرفته‌اند، از قاعده جمجمه تا ساکرال کشیده شده‌اند و گانگلیون‌هایشان با فیبرهایی به هم وصل است؛ به همین خاطر است که به آن‌ها زنجیره می‌گویند.

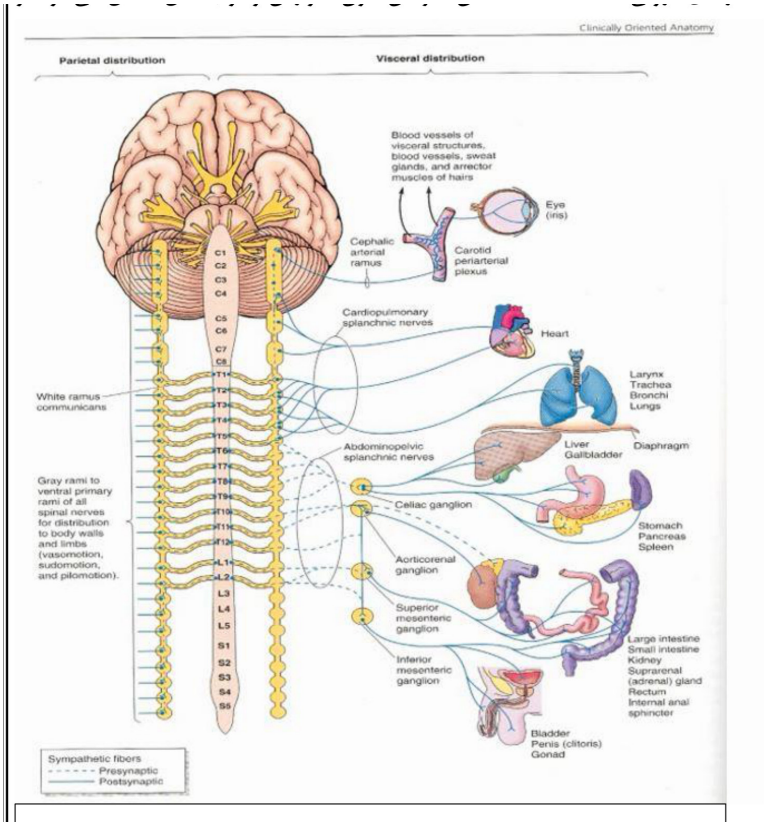
منبع: جزوه درس، ص ۲

زنجیره از قاعده سر آغاز می‌شود و در ساکرال تمام می‌شود. اطلاعات این زنجیره به سمت ساختارهای درونی مثل دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و تولید مثل منتقل می‌شود و بر آن‌ها اثر می‌گذارد. در گردن سه گانگلیون، در توراکس ۱۱ یا ۱۲ گانگلیون، در لومبار ۴ یا ۵ گانگلیون و در ساکرال هم ۴ یا ۵ گانگلیون وجود دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

سمپاتیک: زنجیره دوطرفه و اندام‌های هدف

جزوه درس، ص ۲ · طرح کلی از سر تا لگن



Sympathetic division: the two paravertebral chains with their ganglia, the white and gray rami communicantes, and the visceral targets from the head to the pelvic organs.

در این طرح، زنجیره سمپاتیک مثل نردبانی در دو طرف نخاع دیده می‌شود و از هر گانگلیون فیبرهایی به یک اندام می‌رود. اگر چشم را از بالا به پایین دنبال کنی، ترتیب اندام‌ها را می‌بینی و اگر از پایین به بالا برگردی، می‌فهمی چرا هر سطح نخاعی، مجموعه مشخصی از اندام‌ها را گردانده است.

- زنجیره سمپاتیک · Sympathetic chain
- گانگلیون سمپاتیک · Sympathetic ganglion
- شاخه ارتباطی سفید · White ramus communicans
- شاخه ارتباطی خاکستری · Gray ramus communicans
- قلب · Heart
- شش · Lung
- معده · Stomach
- کلیه · Kidney
- مثانه · Urinary bladder

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

نورون نوع اول از شاخ طرفی T1 تا L2 آغاز می‌شود و از راه ریشه قدامی (ونترال) به عصب نخاعی می‌رسد. سپس رشته‌ای که از آن جدا می‌شود، شاخه ارتباطی سفید نام دارد و به گانگلیون زنجیره می‌رود. نورون دوم در همان گانگلیون قرار دارد و فیبرش از شاخه ارتباطی خاکستری دوباره به عصب نخاعی برمی‌گردد و با آن به پوست، عروق و غدد می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

فیبرهای آوران هم از زنجیره می‌گذرند، اما سیناپس نمی‌کنند: از احشا می‌آیند، از شاخه ارتباطی سفید عبور می‌کنند و جسم سلولی‌شان در گانگلیون ریشه خلفی است. پس زنجیره سمپاتیک هم مسیر وابران دارد و هم مسیر آوران؛ این دو را نباید یکی گرفت.

منبع: جزوه درس، ص ۲

ناحیه	تعداد گانگلیون	نکته
گردن	۳	بالاترین بخش زنجیره، از قاعده جمجمه
توراکس	۱۱ یا ۱۲	هم‌سطح با قطعات T1 تا T12
لومبار	۴ یا ۵	در بخش کمری زنجیره
ساکرال	۴ یا ۵	در لگن
انتهای زنجیره	گانگلیون impar	در جلو و انتهای تحتانی ساکروم

جدول ۱۲-۲ — شمارش گانگلیون‌های زنجیره سمپاتیک
منبع: جزوه درس، ص ۲

شمارش را حفظ کن، نه فقط بخوان

سه گردنی، ۱۱ یا ۱۲ توراسیک، ۴ یا ۵ لومبار و ۴ یا ۵ ساکرال؛ و در انتها یک گانگلیون impar. همین اعداد، بیشترین پرسش این بخش را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۲–۳'، 'اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۷']

- ☐ اجزای زنجیره و محدوده آن نوشته شد.
- ☐ شمار گانگلیون‌ها در چهار ناحیه ثبت شد.
- ☐ مسیر نورون اول تا گانگلیون دنبال شد.
- ☐ نقش شاخه ارتباطی سفید و خاکستری جدا شد.
- ☐ گزانگلیون impar در برگه ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این صفحه نگفته است که شاخه ارتباطی سفید در کدام سطوح وجود دارد؛ این نکته در مبحث بعد می‌آید.

پرسش باز: پرسش باز: چرا زنجیره سمپاتیک تا ساکرال ادامه دارد، در حالی که منشأ نورون اول آن T1 تا L2 است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه سرنوشت الیاف سمپاتیک

مبحث ۳ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

سه راه پیش پای یک فیبر

چرا این مبحث مهم است

فیبری که وارد زنجیره می‌شود، همیشه یک سرنوشت ندارد. سه راه و سه پایان متفاوت دارد و همین سه راه، تفاوت اثر پوستی و احشایی سمپاتیک را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- سه سرنوشت فیبر سمپاتیک را نام ببرید.
- شاخه ارتباطی سفید و خاکستری را از هم جدا کنید.
- مسیر فیبر به پوست و عروق را توضیح دهید.
- عبور بدون سیناپس را با یک مثال بگویید.
- سطوح وجود شاخه سفید را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (زنجیره و شاخ طرفی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۸–۴۵۹.

اصطلاحات کلیدی

شاخه سفید · شاخه خاکستری · عصب اسپلانکنیک · گانگلیون احشایی · سیناپس

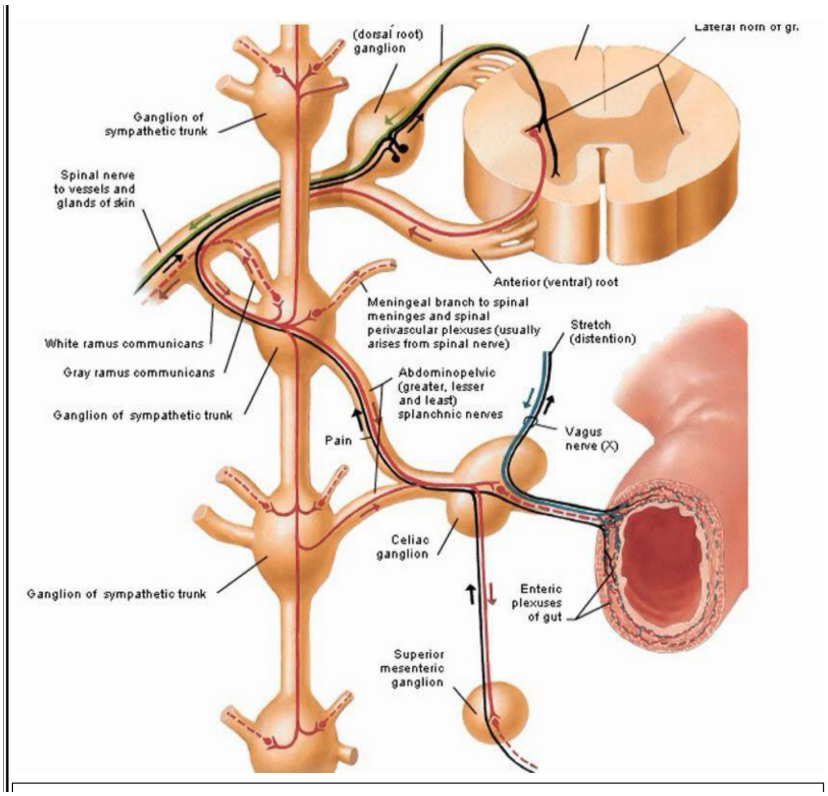
منابع: جزوه درس، ص ۳ · اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۸

الیافی که از شاخ طرفی T1 تا L2 بیرون می‌آیند، از ریشه قدامی خارج می‌شوند و به عصب نخاعی می‌رسند. در همان گانگلیون، سه اتفاق ممکن است بیفتد: یا در گانگلیون همان سطح سیناپس می‌کنند، یا در زنجیره بالا و پایین می‌روند و در سطح دیگری سیناپس می‌کنند، یا اصلا در زنجیره سیناپس نمی‌کنند و از آن عبور می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

سرنوشت الیاف سمپاتیک پس از خروج از نخاع

جزوه درس، ص ۳ · برش نخاع و زنجیره در یک نما



Course of sympathetic fibers: from the lateral horn through the anterior root and the white ramus communicans into the sympathetic chain, then to the spinal nerve, to a higher or lower ganglion, or straight to a prevertebral ganglion.

این شکل، سه راه را در یک تصویر کنار هم گذاشته است: برگشت به عصب نخاعی از راه شاخه خاکستری، بالا و پایین رفتن در زنجیره، و عبور مستقیم به سمت احشا. اگر مسیر خاکستری را با دقت دنبال کنی، می‌بینی که فیبر به همان عصبی برمی‌گردد که از آن آمده است.

- شاخ طرفی · Lateral horn
- ریشه قدامی · Anterior root
- شاخه سفید · White ramus
- شاخه خاکستری · Gray ramus
- عصب نخاعی · Spinal nerve
- گانگلیون زنجیره · Ganglion of sympathetic trunk

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

در راه اول، نورون دوم از گانگلیون همان سطح خارج می‌شود و از راه شاخه ارتباطی خاکستری دوباره به عصب نخاعی می‌رسد. این فیبرها همراه عصب نخاعی به پوست، عروق و غدد می‌روند و کارهایی مثل تنگ کردن عروق، حرکت مو و ترشح عرق را انجام می‌دهند.

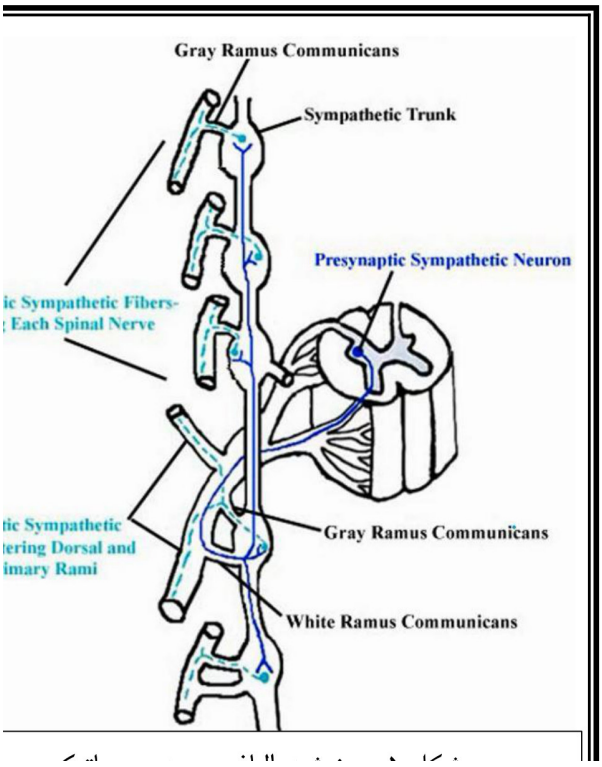
منبع: جزوه درس، ص ۳

در راه دوم، فیبر در زنجیره بالا یا پایین می‌رود و در سطح دیگری سیناپس می‌کند؛ گانگلیون‌های فوقانی گردن، نمونه آن هستند و فیبرهای قلب هم از همین راه به گانگلیون‌های گردنی می‌رسند. در راه سوم، نورون اول بدون سیناپس از زنجیره می‌گذرد و در گانگلیون احشایی، نزدیک اندام، سیناپس می‌کند؛ عصب اسپلانکنیک بزرگ نمونه این راه است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

شاخه‌های ارتباطی سفید و خاکستری

جزوه درس، ص ۴ · برش عرضی نخاع و زنجیره



White and gray rami communicantes: the myelinated preganglionic fibers enter the chain through the white ramus, and the unmyelinated postganglionic fibers leave it through the gray ramus.

تفاوت این دو شاخه در رنگ و در جهت است: سفید، ورودی پیش‌گانگلیونی است و خاکستری، خروجی پس‌گانگلیونی. شاخه سفید فقط در محدوده T1 تا L2 دیده می‌شود، ولی شاخه خاکستری در همه سطوح وجود دارد؛ چون همه سطوح نخاع به پوست و عروق خود فیبر سمپاتیک می‌فرستند.

- شاخه ارتباطی سفید · White ramus communicans
- شاخه ارتباطی خاکستری · Gray ramus communicans
- زنجیره سمپاتیک · Sympathetic trunk
- نورون پیش‌گانگلیونی · Presynaptic sympathetic neuron
- فیبر پس‌گانگلیونی · Postsynaptic sympathetic fiber
- ریشه پشتی · Dorsal root

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

سرنوشت	محل سیناپس	مقصد	نمونه
بازگشت به عصب نخاعی	گانگلیون همان سطح	پوست، عروق، غدد	تنگ کردن عروق پوست
بالا یا پایین رفتن	گانگلیون سطح دیگر	قلب و اندام‌های قفسه سینه	فیبرهای قلب از گانگلیون گ
عبور بدون سیناپس	گانگلیون احشایی	احشای شکم	عصب اسپلانکنیک بزرگ

جدول ۱۲-۳ — سه سرنوشت الیاف سمپاتیک

منبع: جزوه درس، ص ۳

سفید، ورودی؛ خاکستری، خروجی

شاخه سفید فقط در T1 تا L2 وجود دارد، چون فقط همان قطعات نورون اول سمپاتیک دارند. شاخه خاکستری در همه سطوح هست، چون فیبر پس‌گانگلیونی باید به همه اعصاب نخاعی برسد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۳', 'اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۵۸–۴۵۹']

- ☐ سه سرنوشت در سه سطر نوشته شد.
- ☐ شاخه سفید و خاکستری از نظر جهت جدا شدند.
- ☐ مسیر پوست و عروق توضیح داده شد.
- ☐ یک مثال برای عبور بدون سیناپس ثبت شد.
- ☐ محدوده سطوح شاخه سفید نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این صفحه نام گانگلیون احشایی را نیاورده و آن را به صفحه بعد سپرده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر شاخه خاکستری در همه سطوح وجود دارد، چرا عرق کردن در همه پوست بدن ممکن است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اسپلانکنیک‌ها، مدولا آدرنال و میانجی‌ها

مبحث ۴ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

از نخاع تا شکم و از نخاع تا خون

چرا این مبحث مهم است

سه عصب اسپلانکنیک، پل میان نخاع و احشای شکم‌اند؛ و مدولا آدرنال، تنها جایی است که فیبر پیش‌گانگلیونی بدون واسطه به خون می‌رسد.

اهداف یادگیری

- سه عصب اسپلانکنیک و محدوده هرکدام را بگویید.
- گانگلیون‌های شکمی و مقصد هر عصب را مشخص کنید.
- مسیر فیبر به مدولا آدرنال را توضیح دهید.
- میانجی شیمیایی پیش و پس‌گانگلیونی را نام ببرید.
- تفاوت غدد عرق با بقیه اهداف سمپاتیک را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (سه سرنوشت الیاف).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۶۶.

اصطلاحات کلیدی

اسپلانکنیک بزرگ · اسپلانکنیک کوچک · اسپلانکنیک تحتانی‌ترین · گانگلیون سلیاک · مدولا آدرنال

منابع: جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۶۶

سه عصب از زنجیره خارج می‌شوند و با عنوان «سه عصب بالا» شناخته می‌شوند: عصب اسپلانکنیک بزرگ از T5 تا T9، عصب اسپلانکنیک کوچک از T10 و T11، و عصب اسپلانکنیک تحتانی‌ترین از T12. هر سه از سوراخ دیافراگم می‌گذرند و وارد حفره شکمی می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

عصب بزرگ‌تر به گانگلیون سلیاک می‌رود و عصب کوچک‌تر به گانگلیون آئورتورنال و مزانتریک فوقانی. نورون دوم از این گانگلیون‌ها شروع می‌شود و همراه شریان‌ها به احشا می‌رسد. یک مقصد دیگر هم وجود دارد: بعضی از اعصاب به جای ورود به گانگلیون، به مدولا آدرنال می‌رسند و در آنجا سیناپس می‌کنند؛ این سلول‌ها باعث ترشح هورمون به خون می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

سطح	میانجی	نمونه
پایانه پیش‌گانگلیونی (هر دو بخش)	استیل‌کولین	همه گانگلیون‌ها
پس‌گانگلیونی سمپاتیک	نوراپی‌نفرین	عروق، قلب، روده
پس‌گانگلیونی سمپاتیک به غدد عرق	استیل‌کولین	غدد عرق پوست
پس‌گانگلیونی پاراسمپاتیک	استیل‌کولین	بزاقی، مردمک، واگ
مدولا آدرنال	اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین به خون	پاسخ سراسری بدن

جدول ۱۲-۴ — میانجی‌های شیمیایی دستگاه خودکار

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

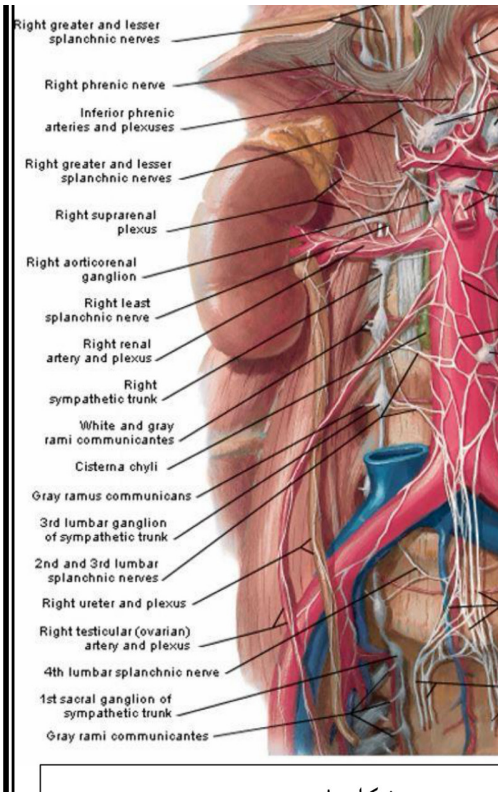
یک استثنا که همیشه پرسیده می‌شود

همه پایانه‌های پس‌گانگلیونی سمپاتیک نوراپی‌نفرین نمی‌دهند: غدد عرق استیل‌کولین می‌دهند. همین استثنا دلیل آن است که آتروپین روی تعریق اثر می‌گذارد.

منبع: جزوه درس، ص ۵

اعصاب اسپلانکنیک و گانگلیون‌های شکمی

جزوه درس، ص ۴ · نمای شکم پس از برداشتن احشا



The three splanchnic nerves passing through the diaphragm to the prevertebral ganglia of the abdomen: celiac, aorticorenal and superior mesenteric ganglia with their plexuses.

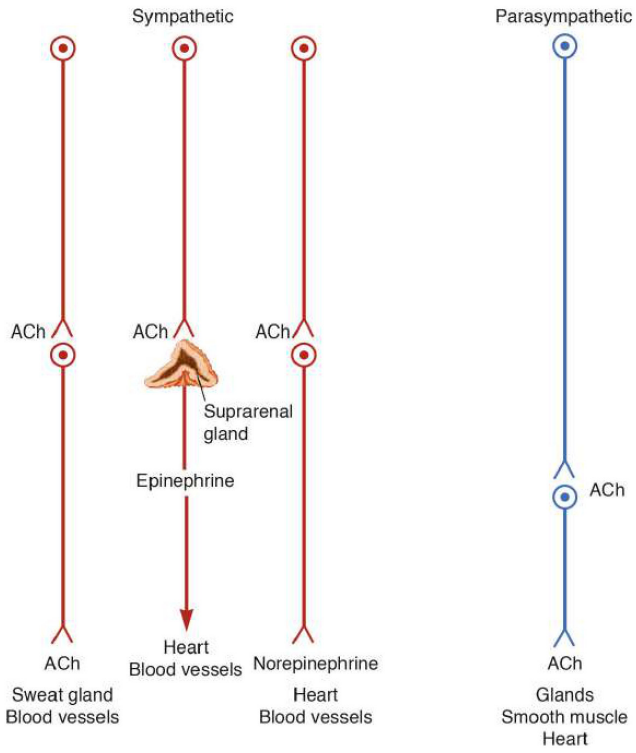
این تصویر نشان می‌دهد که سه عصب، سه مقصد نزدیک به هم دارند: گانگلیون سلیاک، گانگلیون آئورتورنال و گانگلیون مزانتریک فوقانی. از همین گانگلیون‌ها شبکه‌هایی بیرون می‌آید که روی آئورت و شریان‌های شکمی می‌نشینند و تا دیواره لوله گوارش می‌روند.

- عصب اسپلانکنیک بزرگ · Greater splanchnic nerve
- عصب اسپلانکنیک کوچک · Lesser splanchnic nerve
- گانگلیون سلیاک · Celiac ganglion
- گانگلیون مزانتریک فوقانی · Superior mesenteric ganglion
- زنجیره سمپاتیک · Sympathetic trunk
- دیافراگم · Diaphragm

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

میانجی‌های شیمیایی در پایانه‌های خودکار

اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۵، ص ۴۶۶ · طرح سه‌شاخه‌ای با میانجی‌ها



Efferent parts of the autonomic nervous system and the chemical transmitter released at the nerve endings: ACh at all preganglionic endings, norepinephrine at most sympathetic postganglionic endings, and ACh at parasympathetic postganglionic endings.

این طرح، نکته کلیدی داروشناختی این مبحث را می‌گوید: پایانه پیش‌گانگلیونی در هر دو دستگاه استیل‌کولین آزاد می‌کند، سیناپس مدولا آدرنال هم استیل‌کولینی است، ولی پس‌گانگلیونی سمپاتیک نوراپی‌نفرین آزاد می‌کند. غدد عرق استثنا هستند و پس‌گانگلیونی‌شان استیل‌کولین است.

- استیل‌کولین · Acetylcholine
- نوراپی‌نفرین · Norepinephrine
- مدولا آدرنال · Suprarenal gland
- اپی‌نفرین · Epinephrine
- غدد عرق · Sweat gland
- عضله صاف · Smooth muscle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۵، ص ۴۶۶

میانجی همه پایانه‌های پیش‌گانگلیونی استیل‌کولین است. پس‌گانگلیونی سمپاتیک، به‌جز غدد عرق، نوراپی‌نفرین آزاد می‌کند؛ پس‌گانگلیونی پاراسمپاتیک استیل‌کولین. مدولا آدرنال هم چون نورون دوم ندارد و سلول‌هایش تغییر شکل‌یافته همان نورون پس‌گانگلیونی‌اند، اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین را مستقیم به خون می‌ریزد.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۴–۵'، 'اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۶۶']

- ☐ سه عصب و محدوده هرکدام نوشته شد.
- ☐ گانگلیون مقصد هر عصب مشخص شد.
- ☐ مسیر مدولا آدرنال توضیح داده شد.
- ☐ میانجی هر سطح ثبت شد.
- ☐ استثنای غدد عرق جدا نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام دقیق گانگلیون مقصد عصب تحتانی‌ترین را نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا پاسخ مدولا آدرنال را «سراسری» می‌نامند و پاسخ زنجیره را «موضعی»؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پاراسمپاتیک جمجمه‌ای: زوج ۳، ۷ و ۹

مبحث ۵ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ و ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

پاراسمپاتیک جمجمه‌ای: چهار هسته، چهار گانگلیون

چرا این مبحث مهم است

سه زوج اول پاراسمپاتیک (۳، ۷ و ۹) الگوی ثابتی دارند: هسته در ساقه مغز، فیبر پیش‌گانگلیونی بلند، گانگلیون نزدیک اندام، و فیبر پس‌گانگلیونی کوتاه. یاد گرفتن این الگو، حفظ کردن چهار ردیف را ساده می‌کند.

اهداف یادگیری

- هسته هر زوج را نام ببرید.
- گانگلیون و اندام هدف هر زوج را بگویید.
- مسیر زوج ۳ تا مردمک را توضیح دهید.
- دو هسته زوج ۷ را از هم جدا کنید.
- مسیر زوج ۹ تا پاروتید را دنبال کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ و جلسه ۵ (اعصاب مغزی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۶۸–۴۷۰.

اصطلاحات کلیدی

ادینگر-وستفال · گانگلیون مژگانی · پتریگوپالاتین · گانگلیون زیرفکی · گانگلیون اتیک

منابع: جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۶۸

پاراسمپاتیک برای حفاظت و ذخیره انرژی کار می‌کند. نسبت فیبر پیش‌گانگلیونی به پس‌گانگلیونی در آن یک به سه است و نورون اولش از زوج‌های ۳، ۷، ۹ و ۱۰ و از قطعات S2 تا S4 می‌آید. گانگلیون‌ها احشایی‌اند و نزدیک یا داخل اندام هدف قرار دارند.

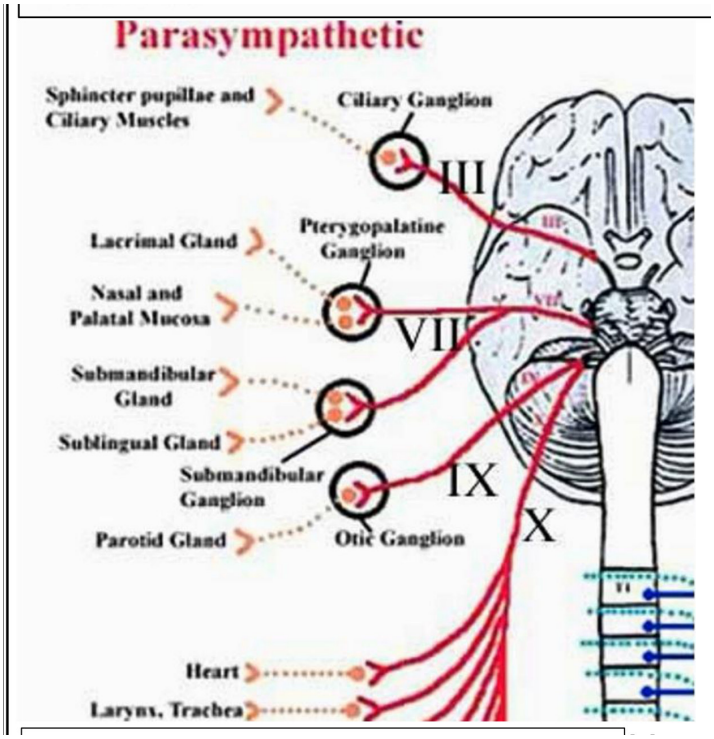
منبع: جزوه درس، ص ۵

زوج ۳ یا اکولوموتور، هسته ادینگر-وستفال را دارد. فیبرهای نورون اول از این هسته شروع می‌شوند، به عصب زوج سه می‌روند و در گانگلیون مژگانی سیناپس می‌کنند؛ نورون دوم از گانگلیون به عضلات مردمک و جسم مژگانی می‌رود و روی تنگ کردن مردمک و تطابق اثر می‌گذارد.

منبع: جزوه درس، ص ۵

توزیع الیاف پاراسمپاتیک همراه اعصاب مغزی

جزوه درس، ص ۵ · نمای جانبی سر و گردن



Parasympathetic fibers distributed with the cranial nerves: the ciliary, pterygopalatine, submandibular and otic ganglia and their target glands, together with the vagal outflow to heart, lungs and gut.

چهار گانگلیون در این طرح، چهار مقصد جدا دارند: مژگانی برای چشم، پتریگوپالاتین برای غده اشکی و مخاط بینی، زیرفکی برای غدد زیرفکی و زیرزبانی، و اتیک برای پاروتید. اگر جای گانگلیون را روی تصویر ببینی، دیگر لازم نیست مسیر را حفظ کنی؛ گانگلیون، خودش نزدیک اندام ایستاده است.

- گانگلیون مژگانی · Ciliary ganglion
- گانگلیون پتریگوپالاتین · Pterygopalatine ganglion
- گانگلیون زیرفکی · Submandibular ganglion
- گانگلیون اتیک · Otic ganglion
- غده اشکی · Lacrimal gland
- غده پاروتید · Parotid gland

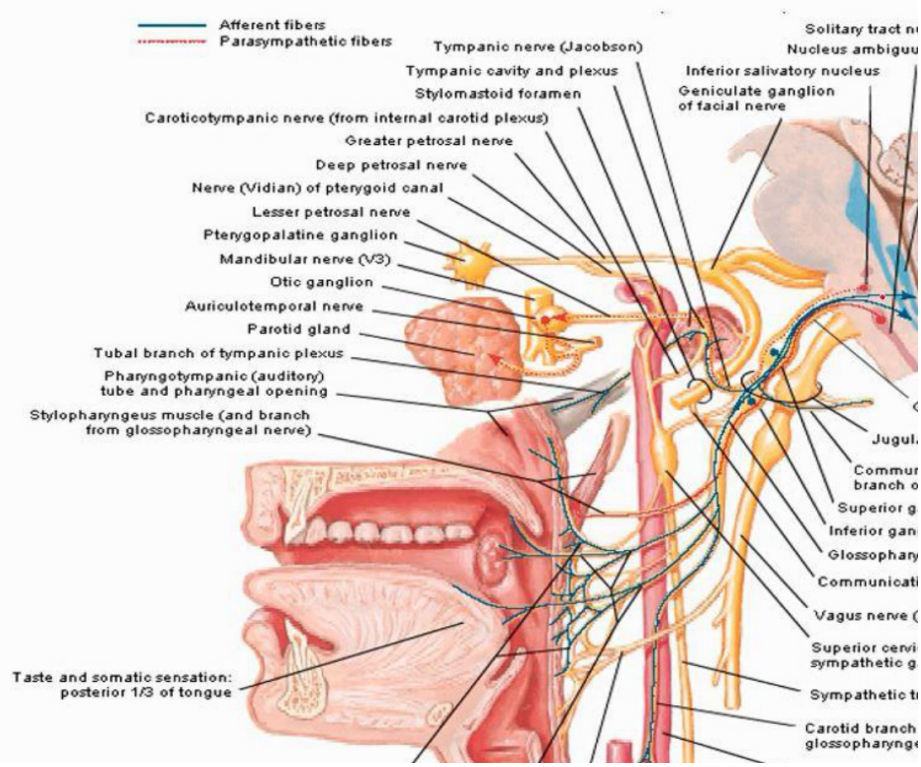
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

زوج ۷ یا صورتی، دو هسته پاراسمپاتیکی دارد. از هسته اشکی، فیبر از راه عصب بزرگ پتروزال به گانگلیون پتریگوپالاتین می‌رود و غده اشکی، مخاط بینی و سینوس‌ها، کام و غدد فوقانی را عصب می‌دهد. از هسته بزاقی فوقانی، فیبر همراه کوردا تیمپانی به گانگلیون زیرفکی می‌رود و غدد زیرفکی و زیرزبانی را عصب می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

گانگلیون‌های سر و گردن

جزوه درس، ص ۶ · نمای عمقی سر با عصب سه‌قلو



The parasympathetic ganglia of the head in relation to the trigeminal branches: ciliary, pterygopalatine, submandibular and otic ganglia with the lacrimal, nasal, palatal, submandibular, sublingual and parotid targets.

این شکل، رابطه گانگلیون‌ها با شاخه‌های عصب سه‌قلو را نشان می‌دهد؛ چون بیشتر فیبرهای پس‌گانگلیونی برای رسیدن به اندام هدف، مدتی همراه شاخه‌های سه‌قلو سفر می‌کنند. دیدن این همراهی، مسیرهای به‌ظاهر پیچیده سر را ساده می‌کند.

- گانگلیون مژگانی · Ciliary ganglion
- گانگلیون پتریگوپالاتین · Pterygopalatine ganglion
- گانگلیون اتیک · Otic ganglion
- عصب فکی فوقانی · Maxillary nerve
- عصب فکی تحتانی · Mandibular nerve
- عصب چشمی · Ophthalmic nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

زوج ۹ یا گلوسوفارنژیال، هسته بزاقی تحتانی را دارد. نورون اول همراه شاخه گوشی عصب گلوسوفارنژیال می‌رود، عصب تمپانیک را می‌سازد، از آن عصب کوچک پتروزال جدا می‌شود و در گانگلیون اتیک سیناپس می‌کند؛ نورون دوم به غده پاروتید می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

زوج	هسته	گانگلیون	اندام هدف
۳	ادینگر-وستفال	مژگانی	مردمک و جسم مژگانی
۷ (اول)	بزاقی فوقانی	پتریگوپالاتین	غده اشکی، مخاط بینی و کام
۷ (دوم)	بزاقی فوقانی	زیرفکی	غدد زیرفکی و زیرزبانی
۹	بزاقی تحتانی	اتیک	غده پاروتید
۱۰	دورسال واگ	گانگلیون‌های احشایی	قلب، شش، گوارش

جدول ۱۲-۵ — هسته، گانگلیون و هدف چهار زوج پاراسمپاتیک
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

هسته را با گانگلیون اشتباه نگیر

هسته در ساقه مغز است و نورون اول آنجا نشسته؛ گانگلیون در مسیر عصب و نزدیک اندام است و نورون دوم آنجا نشسته. در جدول، ستون دوم همیشه در مغز و ستون سوم همیشه بیرون مغز است.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۵–۶', 'اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۶۸–۴۷۰']

- ☐ هسته چهار زوج نوشته شد.
- ☐ گانگلیون هر زوج مشخص شد.
- ☐ مسیر زوج ۳ تا مردمک توضیح داده شد.
- ☐ دو هسته زوج ۷ از هم جدا شدند.
- ☐ مسیر زوج ۹ تا پاروتید دنبال شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای زوج ۷، هر دو هسته را «پاراسمپاتیکی» می‌خواند ولی نام لاتین هسته اشکی را کامل نمی‌آورد.

پرسش باز: پرسش باز: چرا گانگلیون‌های سر همه نزدیک اندام هدف‌اند و هیچ‌کدام در ساقه مغز نیستند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب واگ و بخش خاجی

مبحث ۶ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

واگ و ساکرال: دو تنه، دو نیمه بدن

چرا این مبحث مهم است

زوج دهم بزرگ‌ترین عصب پاراسمپاتیک است و از گردن تا خم طحالی می‌رسد؛ بخش ساکرال هم نیمه پایینی لگن را می‌گرداند. این دو با هم، پاراسمپاتیک تمام بدن را می‌سازند.

اهداف یادگیری

- هسته پشتی واگ را مشخص کنید.
- شبکه‌های واگ و مقصد هرکدام را بگویید.
- گانگلیون‌های دیواره گوارش را نام ببرید.
- مسیر ساکرال تا مثانه را توضیح دهید.
- دو تنه پاراسمپاتیک را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (هسته‌ها و گانگلیون‌های سر).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۸۱.

اصطلاحات کلیدی

دورسال واگ · شبکه قلبی · مایسنر · آئرباخ · پلویک اسپلانکنیک

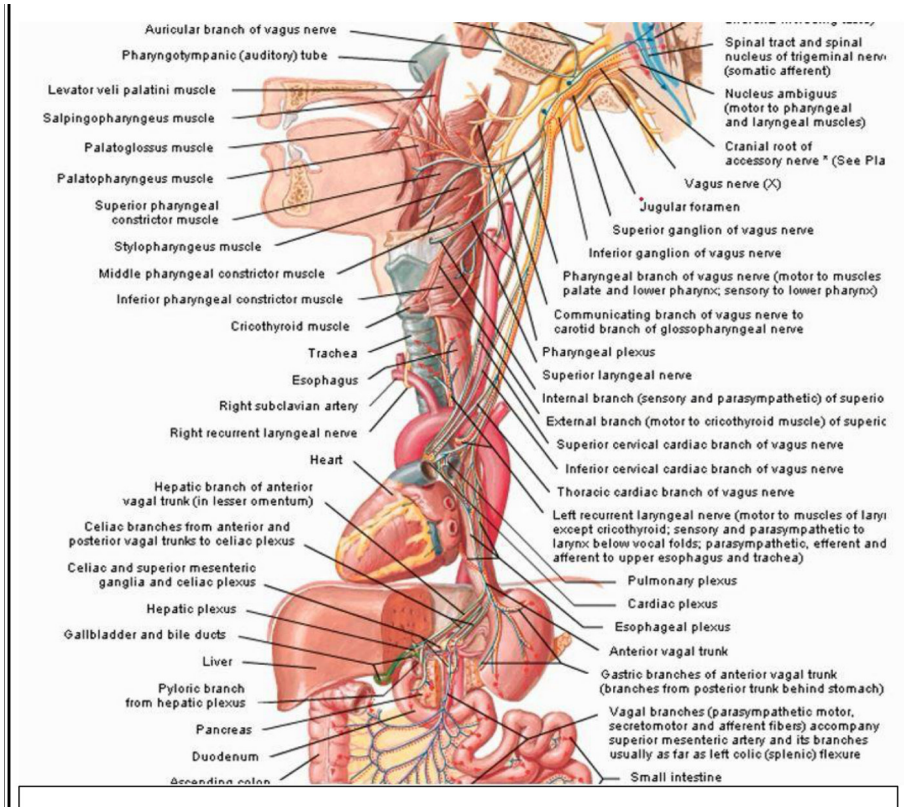
منابع: جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۸۱

زوج ۱۰ یا واگ، هسته‌ای به نام دورسال واگ دارد. نورون اول از این هسته شروع می‌شود، از ریشه‌های عصب دهم خارج می‌شود، در کنار احشا شبکه‌ای می‌سازد و در گانگلیون‌های احشایی سیناپس می‌کند. گانگلیون‌های احشایی ممکن است مایسنر یا آئرباخ باشند و یا گانگلیون‌های دیگری که فیبرها را به اندام مقصد برسانند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

توزیع عصب واگ در گردن، قفسه سینه و شکم

جزوه درس، ص ۷ · نمای جانبی سر و تنه



Distribution of the vagus nerve: pharyngeal and laryngeal branches in the neck, cardiac and pulmonary plexuses in the thorax, and esophageal and gastric branches in the abdomen.

این تصویر، دامنه واگ را نشان می‌دهد: از حلق و حنجره در گردن، تا شبکه قلبی و ریوی در قفسه سینه، و تا معده و روده در شکم. اگر بخواهی بدانی چرا واگ را «عصب سراسری احشا» می‌نامند، همین گستره طولانی پاسخ است.

- عصب واگ · Vagus nerve
- شاخه حلق · Pharyngeal branch
- عصب حنجره‌ای برگشتی · Recurrent laryngeal nerve
- شبکه قلبی · Cardiac plexus
- شبکه ریوی · Pulmonary plexus
- شبکه مری · Esophageal plexus

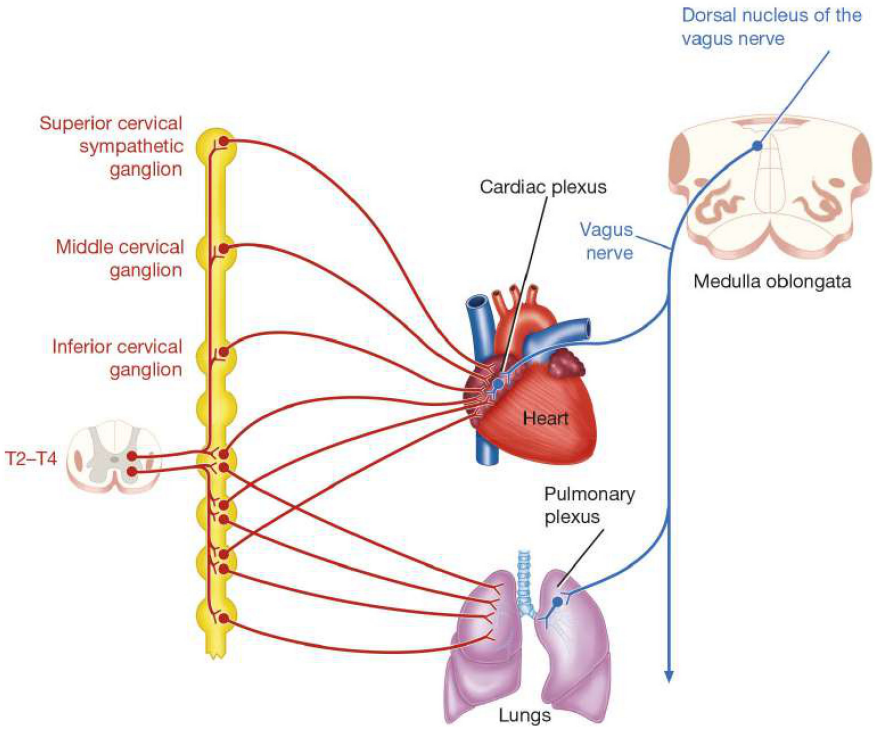
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

این عصب در گردن، شاخه‌هایی به حلق و حنجره می‌فرستد؛ در قفسه سینه، شبکه قلبی و ریوی می‌سازد؛ و در شکم، شاخه‌های مری و معده. شبکه‌هایی که می‌سازد عبارت‌اند از قلبی، مروی، تنفسی و معده‌ای. پس یک هسته در بصل النخاع، هم قلب و هم روده را گردانده است.

منبع: جزوه درس، ص ۷

عصب‌گیری خودکار قلب و شش

اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۹، ص ۴۸۱ · نمای شماتیک قلب و شش



Autonomic innervation of the heart and lungs: sympathetic fibers from the upper thoracic segments through the cervical and upper thoracic ganglia, and parasympathetic fibers from the dorsal nucleus of the vagus through the cardiac and pulmonary plexuses.

این شکل، دو دستگاه را روی یک اندام می‌گذارد: سمپاتیک از گانگلیون‌های گردنی و توراسیک، و پاراسمپاتیک از هسته دورسال واگ. اثرشان روی گره‌های گره‌ای قلب مخالف است؛ یکی ضربان را بالا می‌برد و دیگری پایین می‌آورد، و همین تعادل است که ضربان طبیعی را می‌سازد.

- هسته دورسال واگ · Dorsal nucleus of the vagus nerve
- شبکه قلبی · Cardiac plexus
- شبکه ریوی · Pulmonary plexus
- گانگلیون گردنی فوقانی · Superior cervical sympathetic ganglion
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- عصب واگ · Vagus nerve

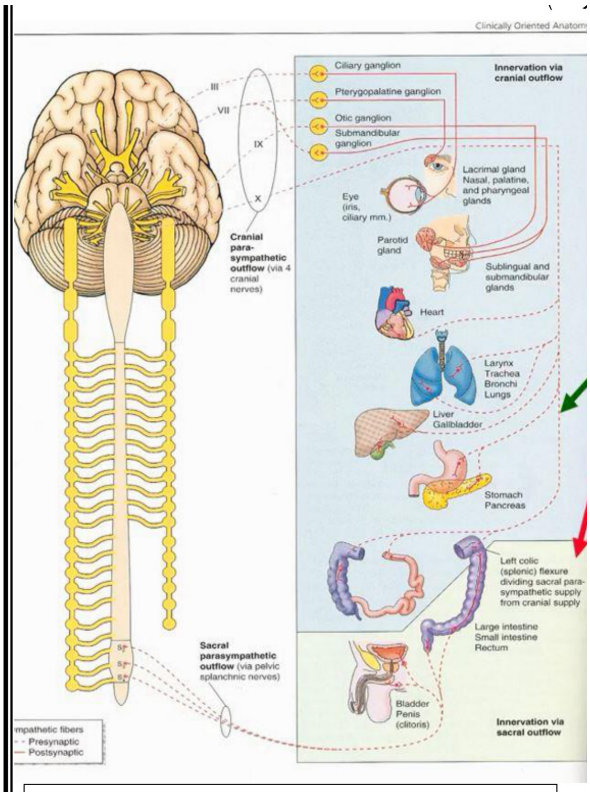
ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۹، ص ۴۸۱

از موارد بالا گذشته، قطعات ساکرال S2 تا S4 هم نورون اول پاراسمپاتیک دارند و در ادامه به دستگاه گوارش، مثانه و دستگاه تناسلی می‌رسند. فیبرهایی که از این قطعات بیرون می‌آیند، عصب پلویک اسپلانکنیک را می‌سازند. پس پاراسمپاتیک در واقع دو تنه دارد: واگ و ساکرال.

منبع: جزوه درس، ص ۷

دو تنه پاراسمپاتیک: واگ و ساکرال

جزوه درس، ص ۷ · طرح کلی از مغز تا لگن



Parasympathetic outflow from the brainstem and sacral cord: cranial outflow through the four cranial nerves and sacral outflow through the pelvic splanchnic nerves to the pelvic viscera.

این طرح، دو سرچشمه را در یک قاب جمع کرده است: زوج‌های جمجمه‌ای در بالا و قطعات S2 تا S4 در پایین. خطوط آبی از هر دو سر به اندام‌های داخلی می‌رسند، و همین نشان می‌دهد که پاراسمپاتیک یک دستگاه واحد با دو ورودی است، نه دو دستگاه جدا.

- خروجی جمجمه‌ای · Cranial outflow
- خروجی ساکرال · Sacral outflow
- عصب پلویک اسپلانکنیک · Pelvic splanchnic nerve
- مثانه · Urinary bladder
- روده بزرگ · Large intestine
- معده · Stomach

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

بخش	منشأ	مسیر	مقصد
جمجمه‌ای (واگ)	هسته دورسال واگ	شبکه‌های قلبی، ریوی، مروی	قلب، شش، معده، روده
جمجمه‌ای (سایر زوج‌ها)	هسته‌های ساقه مغز	گانگلیون‌های سر	مردمک، غدد سر و صور
ساکرال	شاخ طرفی S2 تا S4	عصب پلویک اسپلانکنیک	مثانه، رکتوم، اندام تناس

جدول ۱۲-۶ — دو تنه پاراسمپاتیک
منبع: جزوه درس، ص ۷

چرا واگ همیشه در بالین مهم است

یک عصب، هم ضربان قلب را کم می‌کند، هم ترشح معده را زیاد و هم نایژک‌ها را تنگ می‌کند. به همین دلیل تحریک واگ می‌تواند هم‌زمان ضربان و تنفس را تغییر دهد؛ این همراهی، در آزمون‌های بالینی بارها پرسیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۶–۷', 'اسنل، فصل ۱۲، ص ۴۸۱']

- ☐ هسته واگ نوشته شد.
- ☐ شبکه‌های واگ فهرست شد.
- ☐ گانگلیون‌های دیواره گوارش نام برده شد.
- ☐ مسیر ساکرال تا مثانه توضیح داده شد.
- ☐ دو تنه پاراسمپاتیک جدا شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در این صفحه نام لاتین عصب پلویک اسپلانکنیک را فقط در پانویس شکل آورده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا واگ به‌تنهایی می‌تواند بیشتر احشای بدن را گرداند و بخش ساکرال نمی‌تواند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

خون‌رسانی مغز: مهره‌ای و کاروتید داخلی

مبحث ۷ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: جلسه ۵ و ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

دو شریان برای یک مغز

چرا این مبحث مهم است

خون‌رسانی مغز روی دو جفت شریان بنا شده است: مهره‌ای از پشت و کاروتید داخلی از جلو. این دو در قاعده مغز به هم می‌رسند و حلقه‌ای می‌سازند که مبحث بعد را ممکن می‌کند.

اهداف یادگیری

- منشأ و مسیر شریان مهره‌ای را توضیح دهید.
- محل تشکیل شریان بازیلار را بگویید.
- شاخه‌های شریان مهره‌ای پیش از بازیلار را فهرست کنید.
- شاخه‌های شریان بازیلار را نام ببرید.
- مسیر کاروتید داخلی تا حفره جمجمه را دنبال کنید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۵ (ساقه مغز) و جلسه ۷ (مخچه).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۵۵.

اصطلاحات کلیدی

شریان مهره‌ای · بازیلار · مخچه‌ای تحتانی خلفی · کاروتید داخلی · لابیرنتین

منابع: جزوه درس، ص ۸–۹ · اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۵۵

دو شریان مسئول خون‌رسانی به مغز هستند. شریان مهره‌ای از شاخه اول براکیوسفالیک جدا می‌شود، از سوراخ زوائد عرضی مهره‌های گردنی بالا می‌رود و از سوراخ بزرگ به حفره جمجمه وارد می‌شود. شریان کاروتید داخلی از شریان کاروتید مشترک جدا می‌شود، از سوراخ کاروتید وارد جمجمه می‌شود و به شاخه‌هایی تقسیم می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۸

شریان مهره‌ای پیش از رسیدن به پل، سه شاخه می‌دهد: شریان نخاعی قدامی، شریان نخاعی خلفی و شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی. دو شریان مهره‌ای راست و چپ به هم می‌پیوندند و شریان بازیلار را می‌سازند؛ محل این پیوند در جلو و در موازات پل است.

منبع: جزوه درس، ص ۸

شریان	منشأ	شاخه‌های مهم
مهره‌ای	زیرترقوه‌ای	نخاعی قدامی، نخاعی خلفی، مخچه‌ای تحتانی خلفی
بازیلار	اتحاد دو مهره‌ای	مخچه‌ای تحتانی قدامی، پل، لابیرنتین، مخچه‌ای فوقانی
کاروتید داخلی	کاروتید مشترک	افتالمیک، ارتباطی خلفی، کوروئیدی، مغزی قدامی، مغزی میانی
مغزی خلفی	شاخه انتهایی بازیلار	شاخه‌های قشری و مرکزی

جدول ۱۲-۷ — شریان‌های مغز و شاخه‌های مهم

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

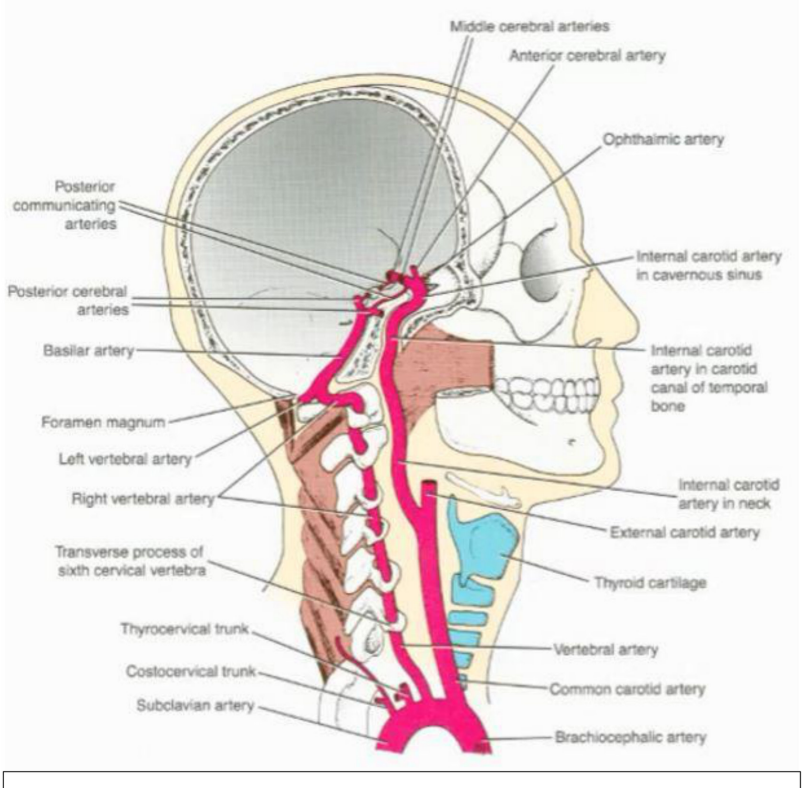
دو مسیر، یک قاعده

مهره‌ای از پشت و کاروتید داخلی از جلو می‌آید؛ هر دو در قاعده مغز به هم می‌رسند. هیچ‌کدام به‌تنهایی تمام مغز را خون‌رسانی نمی‌کند و همین، دلیل وجود حلقه ویلیس است.

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

منشأ و مسیر شریان مهره‌ای و کاروتید داخلی

جزوه درس، ص ۸ · برش ساژیتال سر و گردن



Origin and course of the vertebral and internal carotid arteries from the aortic arch and subclavian artery to the cranial cavity, with their relations to the transverse processes, foramen magnum and carotid canal.

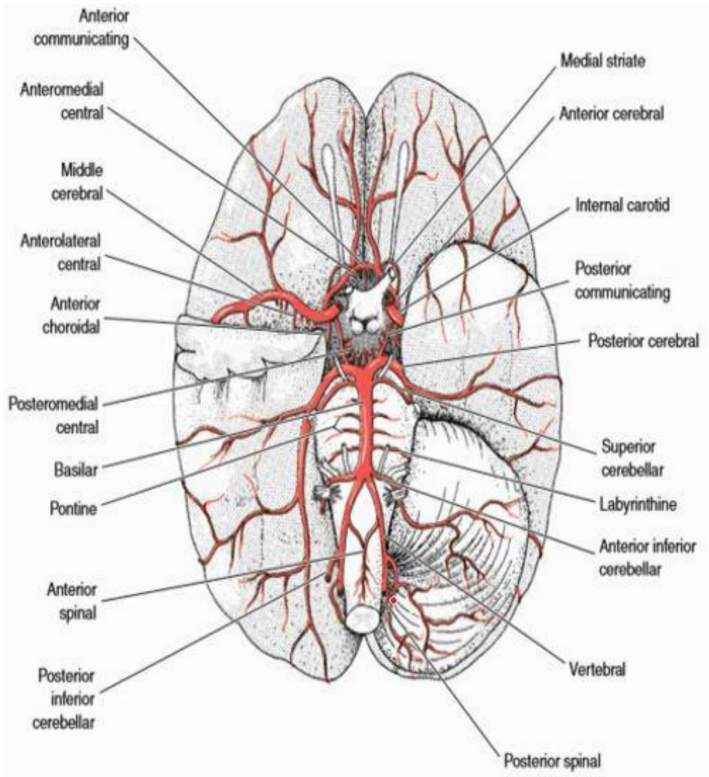
این تصویر، مسیر دو شریان را در یک نیم‌رخ نشان می‌دهد: مهره‌ای از پشت و از میان زوائد عرضی، و کاروتید داخلی از جلو و از داخل کانال کاروتید. نقطه تلاقی آن‌ها در قاعده مغز است؛ همان جایی که مبحث بعد از آن شروع می‌شود.

- شریان مهره‌ای · Vertebral artery
- شریان بازیلار · Basilar artery
- شریان کاروتید داخلی · Internal carotid artery
- شریان کاروتید خارجی · External carotid artery
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- شریان زیرترقوه‌ای · Subclavian artery

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

شریان‌های قاعده مغز در نمای تحتانی

جزوه درس، ص ۹ · نمای تحتانی مغز



Arteries of the base of the brain seen from below: the vertebral arteries joining to form the basilar artery, the cerebellar arteries, and the internal carotid branches completing the arterial circle.

در این نما، ترتیب شاخه‌ها از پایین به بالا دیده می‌شود: مهره‌ای، بازیلار، مخچه‌ای‌ها، و بعد شاخه‌های کاروتید. برچسب‌ها همان نام‌هایی هستند که در جدول می‌آید؛ اگر ترتیب را از پایین به بالا دنبال کنی، جای هر شاخه را روی مغز پیدا می‌کنی.

- شریان مهره‌ای · Vertebral artery
- شریان بازیلار · Basilar artery
- شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی · Posterior inferior cerebellar artery
- شریان مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar artery
- شریان مغزی خلفی · Posterior cerebral artery
- شریان نخاعی قدامی · Anterior spinal artery

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

شریان بازیلار در مسیر خود، شاخه‌های متعددی می‌دهد: شریان مخچه‌ای تحتانی قدامی، شریان‌های پل، شریان لابیرنتین که از شریان‌های پل جدا می‌شود و از مجرای شنوایی داخلی می‌گذرد، شریان مخچه‌ای فوقانی، و در انتها دو شاخه مغزی خلفی.

منبع: جزوه درس، ص ۹

شریان‌های سطح زیرین مغز

گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲ · نمای قاعده مغز با برچسب‌های کتاب

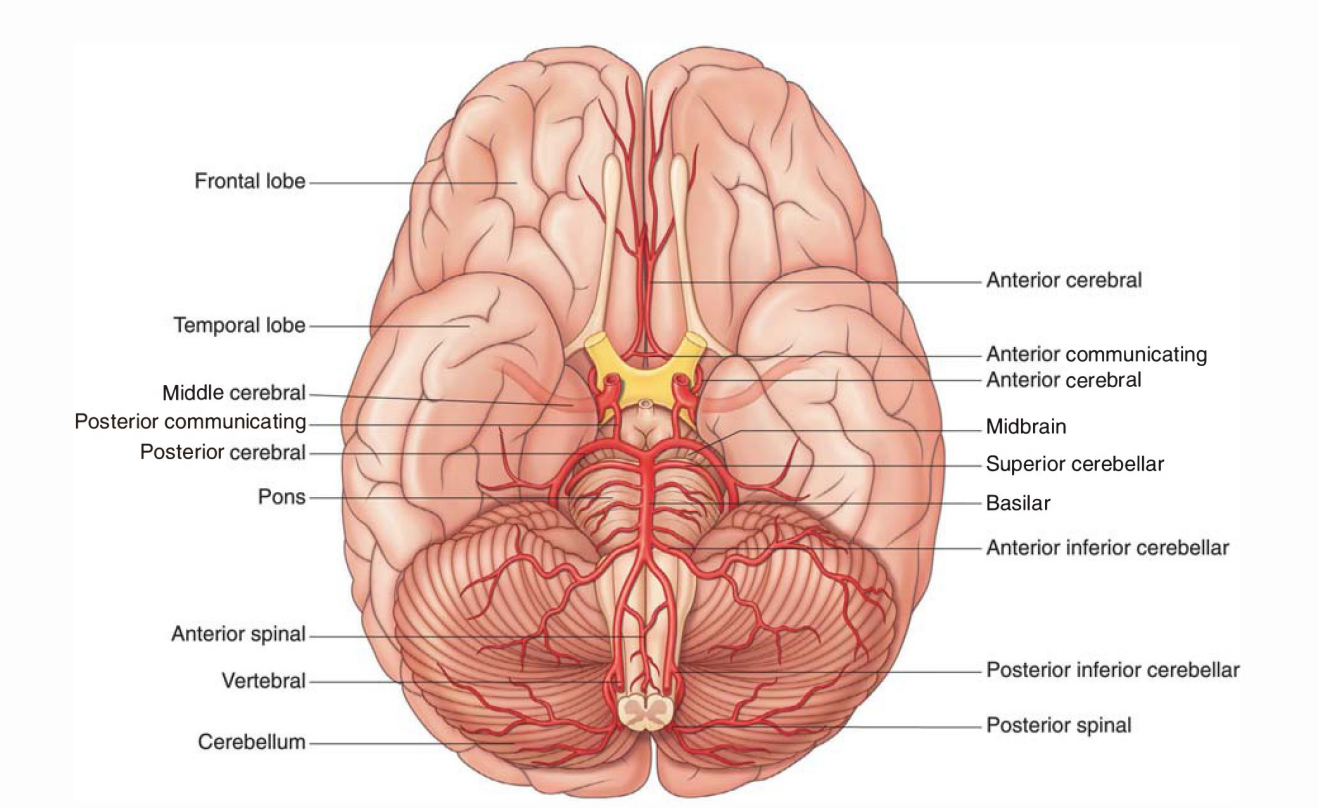


Fig. 8.39 Arteries on the base of the brain.

این شکل، همان نقشه را با برچسب‌های کامل نشان می‌دهد و چند شاخه را اضافه می‌کند که در طرح جزوه کم‌رنگ‌تر دیده می‌شوند: شریان‌های مغزی قدامی، ارتباطی قدامی و شریان‌های مخچه‌ای. برای مرور سریع مبحث، همین یک قاب کافی است.

- شریان مغزی قدامی · Anterior cerebral
- شریان ارتباطی قدامی · Anterior communicating
- شریان مغزی میانی · Middle cerebral
- شریان بازیلار · Basilar
- شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی · Posterior inferior cerebellar
- شریان نخاعی قدامی · Anterior spinal
- شریان مهره‌ای · Vertebral
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۸–۹'، 'اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۵۵'، 'گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲']

- ☐ منشأ مهره‌ای و کاروتید نوشته شد.
- ☐ مسیر هر دو تا حفره جمجمه توضیح داده شد.
- ☐ شاخه‌های مهره‌ای پیش از بازیلار فهرست شد.
- ☐ شاخه‌های بازیلار ثبت شد.
- ☐ محل تشکیل بازیلار مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه شماره سگمنت‌های گردنی را که مهره‌ای از آن‌ها می‌گذرد نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر یک شریان مهره‌ای بسته شود، کدام مسیر جای آن را می‌گیرد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حلقه ویلیس و نواحی سه‌گانه شریانی

مبحث ۸ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

حلقه ویلیس و سه ناحیه قشری

چرا این مبحث مهم است

شاخه‌های کاروتید داخلی، حلقه‌ای در قاعده مغز می‌سازند و از آن، سه شریان مغزی بیرون می‌آید. شناختن ناحیه هر شریان، کلید فهم نشانه‌های سکته است.

اهداف یادگیری

- شاخه‌های کاروتید داخلی را فهرست کنید.
- اجزای حلقه ویلیس را نام ببرید.
- ناحیه شریان مغزی قدامی و میانی را از هم جدا کنید.
- شاخه‌های مرکزی و مقصدشان را بگویید.
- پیامد انسداد هر شریان را در یک جمله توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (شریان‌های مغز).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۵۷.

اصطلاحات کلیدی

حلقه ویلیس · شریان مغزی قدامی · شریان مغزی میانی · شریان کوروئیدی · شاخه مرکزی

منابع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۲ · اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۵۷

شریان کاروتید داخلی چند شاخه می‌دهد: شریان ارتباطی خلفی که به شریان مغزی خلفی می‌پیوندد؛ شریان کوروئیدی که به شبکه کوروئید می‌رود؛ شریان افتالمیک که همراه عصب بینایی وارد کاسه چشم می‌شود؛ و در انتها دو شاخه مغزی قدامی و مغزی میانی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

شریان مغزی قدامی، کوچک‌تر است و به سمت جلو می‌رود؛ شریان ارتباطی قدامی آن را به قرینه خودش وصل می‌کند. شریان مغزی میانی بزرگ‌ترین شاخه است، از شیار لترال بیرون می‌آید و سطح خارجی نیمکره را خون‌رسانی می‌کند. حلقه ویلیس از شریان‌های مغزی خلفی، ارتباطی خلفی، مغزی قدامی و ارتباطی قدامی ساخته شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

شریان	شاخه مرکزی	ساختار
مغزی میانی	شاخه‌های عمقی	هسته‌های قاعده‌ای و کپسول داخلی
مغزی قدامی	شاخه‌های عمقی	سر هسته دمی
کاروتید داخلی	شریان کوروئیدی	شبکه کوروئید و ساختارهای عمقی
مغزی خلفی	شاخه‌های عمقی	تالاموس و نواحی اطراف

جدول ۱۲-۸ — شاخه‌های مرکزی و ساختارهای عمقی

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

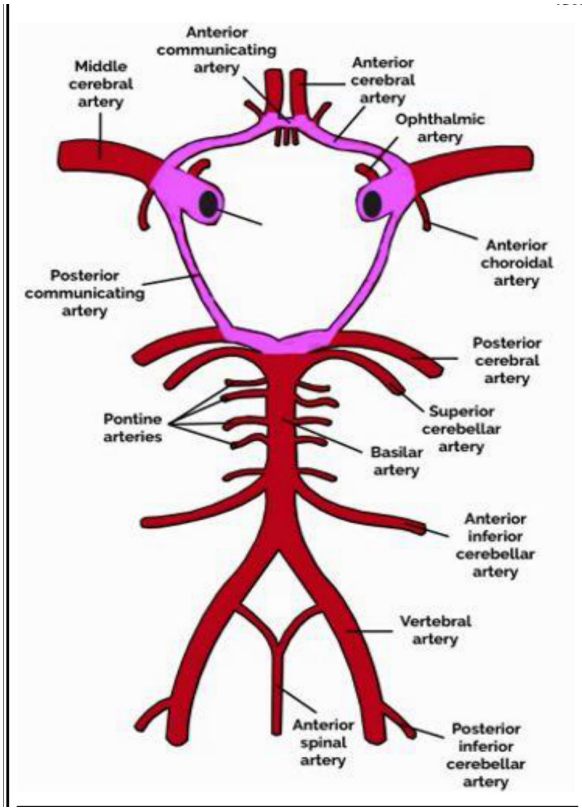
سکته، آدرس دارد

انسداد مغزی میانی، سطح خارجی و ساختارهای عمقی همان سمت را می‌گیرد؛ انسداد مغزی قدامی، سطح داخلی را؛ و انسداد مغزی خلفی، لوب اکسیپیتال و بخشی از تالاموس را. به همین دلیل، نشانه‌های بالینی هر سکته با ناحیه شریان خوانده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

حلقه ویلیس و شاخه‌های کاروتید و مهره‌ای

جزوه درس، ص ۱۰ · طرح رنگی قاعده مغز



The arterial circle of Willis with its contributing vessels: the two internal carotid arteries anteriorly and the basilar artery posteriorly, joined by the communicating arteries.

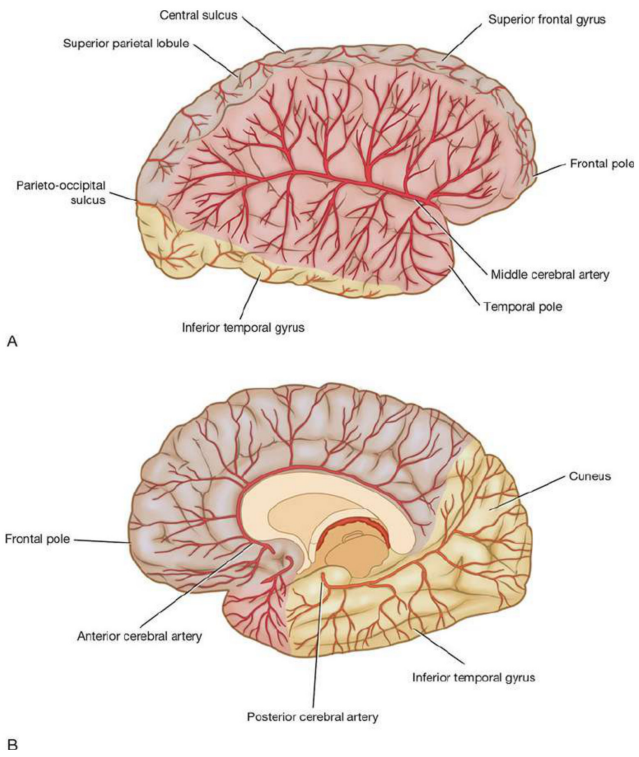
این طرح، حلقه را با رنگ جدا می‌کند: بنفش برای کاروتید داخلی، قرمز برای شاخه‌های آن و آبی برای بازیلار و شاخه‌هایش. با دنبال کردن رنگ‌ها می‌شود دید که حلقه دقیقا از چهار رگ اصلی ساخته شده و بقیه، شاخه‌های آن هستند.

- حلقه ویلیس · Circle of Willis
- شریان ارتباطی قدامی · Anterior communicating artery
- شریان مغزی قدامی · Anterior cerebral artery
- شریان ارتباطی خلفی · Posterior communicating artery
- شریان مغزی خلفی · Posterior cerebral artery
- شریان بازیلار · Basilar artery

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

نواحی خون‌رسانی شریان‌های مغزی

اسنل، فصل ۱۷، شکل ۱۷-۳، ص ۷۵۷ · دو نمای کنار هم



Areas supplied by the cerebral arteries: lateral and medial surfaces of the right hemisphere, with the territories of the anterior, middle and posterior cerebral arteries in blue, pink and brown.

این شکل، سه ناحیه را با سه رنگ از هم جدا می‌کند: آبی برای مغزی قدامی، صورتی برای مغزی میانی و قهوه‌ای برای مغزی خلفی. نکته مهم این است که مغزی میانی بیشتر سطح خارجی را می‌گیرد و مغزی قدامی، سطح داخلی و قطعه بالایی سطح خارجی را.

- شریان مغزی قدامی · Anterior cerebral artery
- شریان مغزی میانی · Middle cerebral artery
- شریان مغزی خلفی · Posterior cerebral artery
- شکنج مرکزی · Central sulcus
- قطب فرونتال · Frontal pole
- قطب تمپورال · Temporal pole

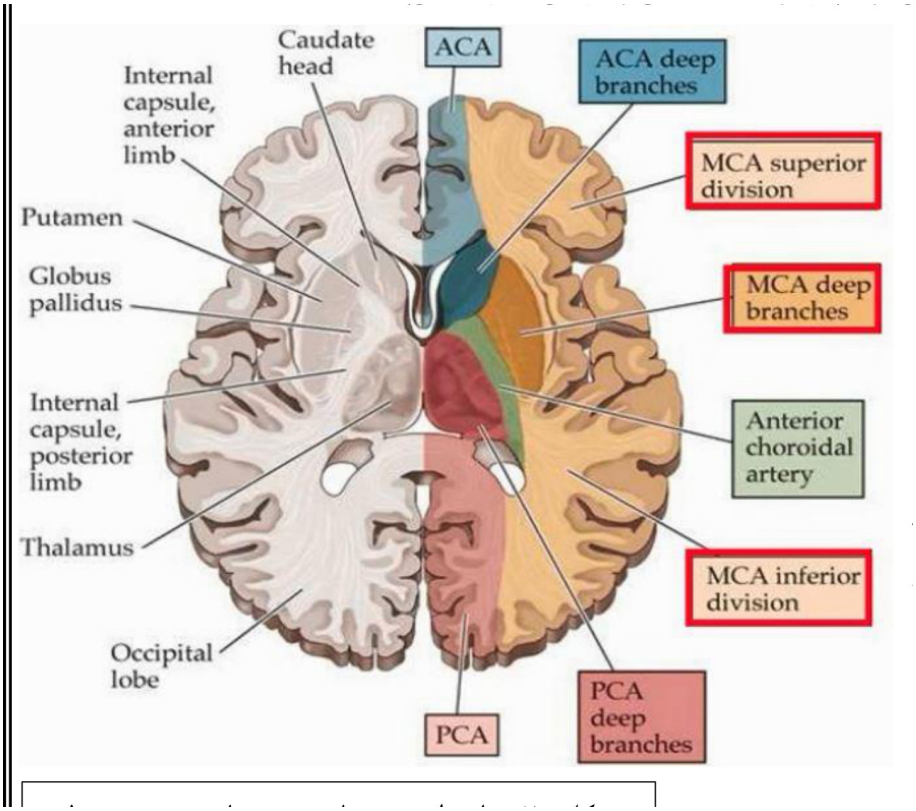
ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۷، شکل ۱۷-۳، ص ۷۵۷

شاخه‌های قشری روی سطح مغز پخش می‌شوند؛ شاخه‌های مرکزی به عمق می‌روند. شاخه‌های مرکزی مغزی میانی، هسته‌های قاعده‌ای و کپسول داخلی را خون‌رسانی می‌کنند؛ شاخه‌های مرکزی مغزی قدامی به سر هسته دمی می‌رسند؛ شریان کوروئیدی، شبکه کوروئید و بخشی از ساختارهای عمقی را؛ و شاخه‌های مرکزی مغزی خلفی، تالاموس و ساختارهای اطراف آن را.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

شاخه‌های مرکزی و نواحی عمقی

جزوه درس، ص ۱۲ · برش کرونال با نواحی رنگی



Coronal section of the cerebral hemispheres showing the central branches: MCA deep branches to the basal ganglia and internal capsule, ACA deep branches to the caudate, anterior choroidal artery, and PCA deep branches to the thalamus.

این برش، همان بخشی از مبحث را نشان می‌دهد که در سطح دیده نمی‌شود: هسته دمی و پوتامن با شاخه‌های مغزی میانی، کپسول داخلی با همان شاخه‌ها، و تالاموس با شاخه‌های مغزی خلفی. اگر این قاب را با شکل نواحی قشری کنار هم بگذاری، کل خون‌رسانی مغز کامل می‌شود.

- هسته دمی · Caudate head
- پوتامن · Putamen
- گلوبوس پالیدوس · Globus pallidus
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus
- شاخه عمقی مغزی میانی · MCA deep branches

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۱۰–۱۲'، 'اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۵۷']

- ☐ شاخه‌های کاروتید داخلی فهرست شد.
- ☐ چهار جزء حلقه ویلیس نوشته شد.
- ☐ ناحیه قدامی و میانی از هم جدا شد.
- ☐ شاخه‌های مرکزی و مقصدشان ثبت شد.
- ☐ پیامد انسداد هر شریان در یک جمله آمد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای شریان کوروئیدی، فهرست کامل ساختارهای هدف را نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا انسداد مغزی میانی بیش از دو شریان دیگر نشانه می‌دهد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تخلیه وریدی مغز

مبحث ۹ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

بازگشت خون: وریدها و سینوس‌ها

چرا این مبحث مهم است

خون مغز از دو راه برمی‌گردد: وریدهای سطحی به سینوس‌های سخت‌شامه و وریدهای عمقی به ورید بزرگ مغزی. این دو مسیر در نهایت به یک جا می‌رسند.

اهداف یادگیری

- چهار گروه ورید مغزی را نام ببرید.
- مسیر ورید بزرگ مغزی و سینوس مستقیم را توضیح دهید.
- اجزای ورید مغزی داخلی را بگویید.
- دو ورید وریدی سطحی و عمقی را از هم جدا کنید.
- نقش سینوس‌های سخت‌شامه را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (شریان‌های مغز).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۶۵.

اصطلاحات کلیدی

سینوس ساژیتال فوقانی · ورید مغزی میانی سطحی · ورید بازال · ورید بزرگ مغزی · سینوس مستقیم

منابع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۶۵

وریدهای مغزی خون مغز را می‌گیرند و به سینوس‌های مغزی می‌ریزند و از مغز خارج می‌شوند. ورید ساژیتال فوقانی در قسمت بالا و خارج مغز قرار گرفته و خون را به سینوس ساژیتال فوقانی می‌ریزد. ورید مغزی میانی سطحی در شیار لترال قرار دارد و خون مجاورش را می‌گیرد و به سینوس غاری می‌ریزد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

ورید مغزی میانی عمقی، اینسولا را دریافت می‌کند؛ وریدهای مغزی قدامی به هم می‌پیوندند و ورید بازال را می‌سازند که در سمت داخل قرار دارد. ورید بازال و ورید مغزی بزرگ به سینوس مستقیم می‌ریزند و از آنجا خون به بیرون می‌رود. وریدهای مغزی داخلی هم خون قسمت‌های مختلف را می‌گیرند و به ورید بزرگ مغزی می‌ریزند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

ورید	مبدأ	مقصد
ساژیتال فوقانی	سطح فوقانی نیمکره	سینوس ساژیتال فوقانی
مغزی میانی سطحی	شیار لترال و مجاور آن	سینوس غاری
مغزی میانی عمقی	اینسولا	وریدهای عمقی
بازال	اتحاد وریدهای قدامی	سینوس مستقیم
مغزی بزرگ	دو ورید مغزی داخلی	سینوس مستقیم
تالامواستریات و کوروئیدی	تالاموس و شبکه کوروئید	ورید مغزی داخلی

جدول ۱۲-۹ — وریدهای مغز و مقصدشان

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

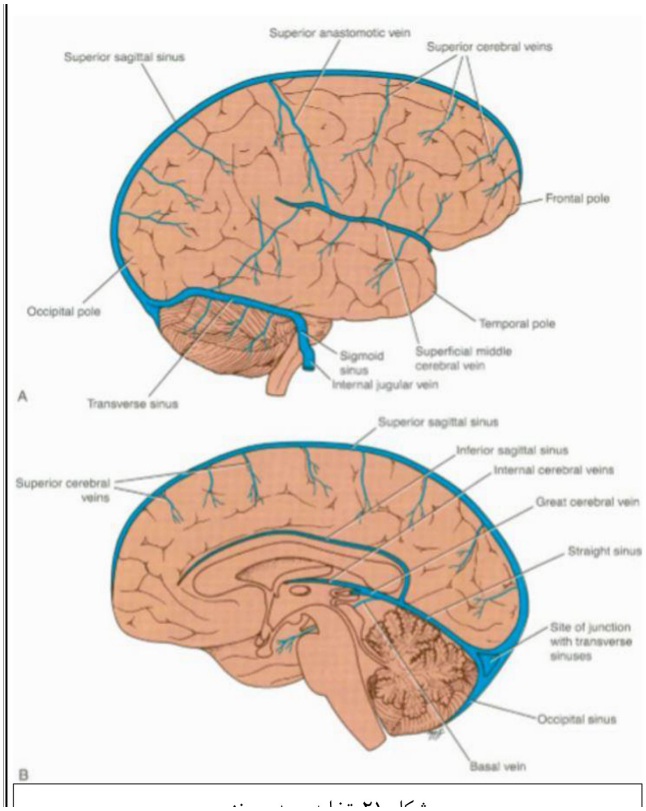
همه راه‌ها به سینوس مستقیم نمی‌رسند

وریدهای سطحی به سینوس‌های ساژیتال و غاری می‌روند؛ وریدهای عمقی از راه ورید بزرگ مغزی به سینوس مستقیم. این دو مسیر جدا هستند، ولی در نهایت خون هر دو به ورید ژوگولار داخلی می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

تخلیه وریدی مغز

جزوه درس، ص ۱۳ · دو نمای وریدی



Venous drainage of the brain: superior sagittal sinus, superficial and deep middle cerebral veins, basal vein, great cerebral vein and straight sinus, shown in lateral and medial views.

این تصویر، دو مسیر را کنار هم می‌گذارد: در نمای خارجی، وریدهای سطحی و سینوس ساژیتال؛ در نمای داخلی، وریدهای عمقی و ورید بزرگ مغزی. جمع شدن همه در سینوس مستقیم، همان نکته‌ای است که باید از این قاب برداشت.

- سینوس ساژیتال فوقانی · Superior sagittal sinus
- ورید مغزی میانی سطحی · Superficial middle cerebral vein
- ورید مغزی بزرگ · Great cerebral vein
- سینوس مستقیم · Straight sinus
- ورید بازال · Basal vein
- سینوس عرضی · Transverse sinus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

ورید مغزی داخلی از دو ورید ساخته می‌شود: ورید تالامواستریات که به سمت جلو می‌آید و قوسی به عقب می‌زند، و ورید کوروئیدی. این دو نزدیک سوراخ مونرو به هم می‌پیوندند و ورید مغزی داخلی را می‌سازند؛ دو ورید مغزی داخلی راست و چپ هم به هم می‌پیوندند و ورید بزرگ مغزی را می‌سازند که به آن ورید گالن هم می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

وریدها، سخت‌شامه و سینوس‌های وریدی

گری، شکل ۸.۴۴، ص ۸۸۷ · نمای ساژیتال با سینوس‌های برچسب‌دار

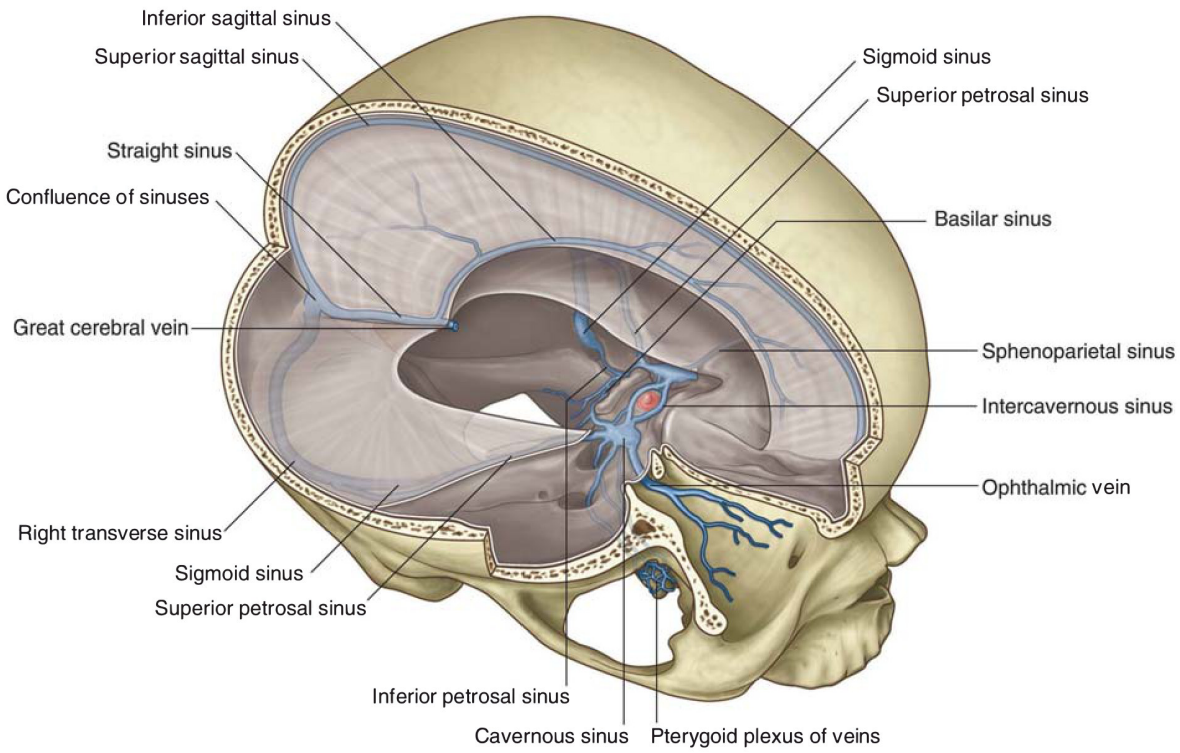


Fig. 8.44 Veins, meninges, and dural venous sinuses.

این شکل، سینوس‌های سخت‌شامه را با برچسب کامل نشان می‌دهد و چند سینوس را اضافه می‌کند که در طرح جزوه فقط با نام آمده‌اند: سینوس پتروزال فوقانی و تحتانی، سینوس سیگموئید و سینوس پس‌سری. اگر بخواهی بدانی خون ورید بزرگ مغزی کجا می‌رود، مسیر سینوس مستقیم را در همین قاب دنبال کن.

- سینوس ساژیتال فوقانی · Superior sagittal sinus
- سینوس مستقیم · Straight sinus
- سینوس عرضی · Transverse sinus
- سینوس سیگموئید · Sigmoid sinus
- ورید مغزی بزرگ · Great cerebral vein
- سینوس غاری · Cavernous sinus
- سینوس پتروزال فوقانی · Superior petrosal sinus

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۴۴، ص ۸۸۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۱۳–۱۴'، 'گری، شکل ۸.۴۴، ص ۸۸۷']

- ☐ چهار گروه ورید نوشته شد.
- ☐ مسیر ورید بزرگ مغزی و سینوس مستقیم توضیح داده شد.
- ☐ اجزای ورید مغزی داخلی ثبت شد.
- ☐ ورید سطحی و عمقی از هم جدا شدند.
- ☐ نقش سینوس‌ها در یک جمله آمد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای سینوس‌های تحتانی و پتروزال فقط نام آورده و مسیر آن‌ها را باز نکرده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا وریدهای مغز دریچه ندارند و این بی‌دریچگی چه پیامد بالینی دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

خون‌رسانی نخاع

مبحث ۱۰ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

خون‌رسانی نخاع: سه شریان و یک شریان مهم

چرا این مبحث مهم است

نخاع، برخلاف مغز، از سه شریان طولی و مجموعه‌ای از شریان‌های سگمنتی خون می‌گیرد. شریان آدامکیویچ، مهم‌ترین شریان سگمنتی آن است.

اهداف یادگیری

- سه شریان طولی نخاع را نام ببرید.
- مسیر شریان نخاعی قدامی را توضیح دهید.
- تفاوت شریان نخاعی خلفی با قدامی را بگویید.
- نقش شریان‌های سگمنتی و رادیکولار را بگویید.
- جای شریان آدامکیویچ را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۳ (نخاع) و مبحث ۷ (شریان‌های مغز).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۶۸.

اصطلاحات کلیدی

شریان نخاعی قدامی · شریان نخاعی خلفی · شریان رادیکولار · شریان آدامکیویچ · شیار میانی قدامی

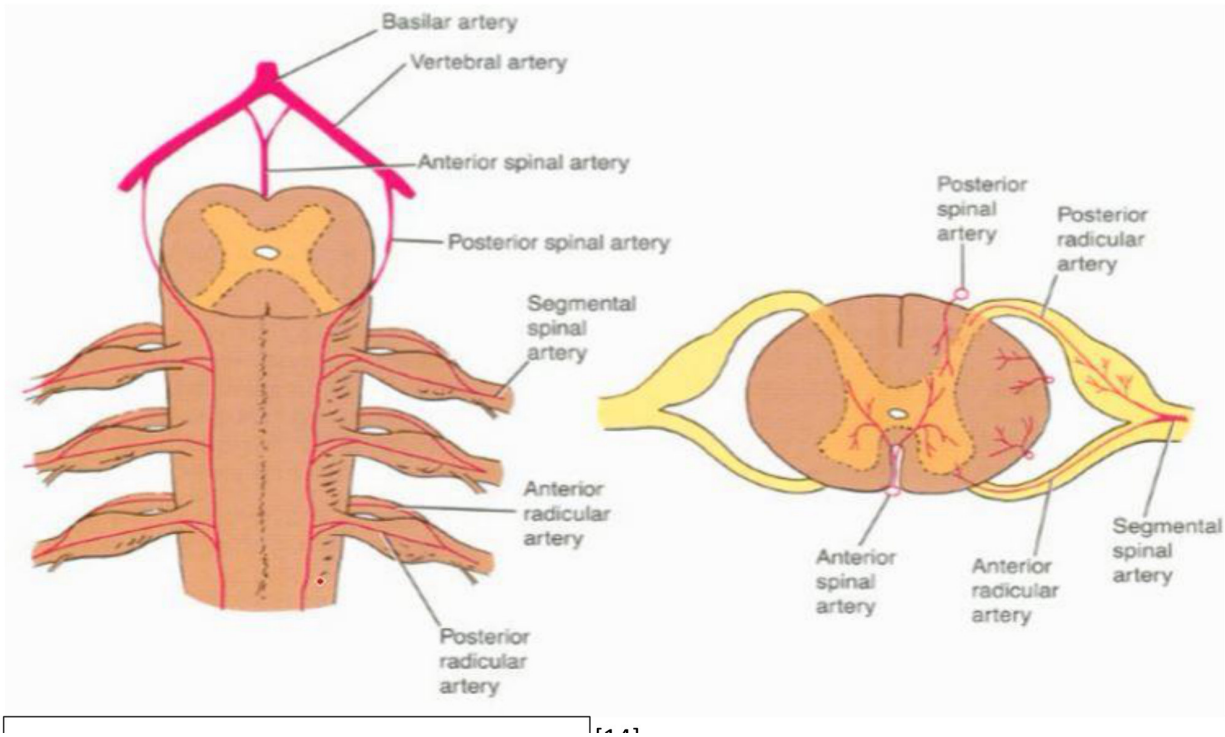
منابع: جزوه درس، ص ۱۴ · اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۶۸

شریان‌های مهره‌ای پیش از تشکیل بازیلار، شاخه‌هایی به نخاع می‌دهند. شریان نخاعی قدامی از اتحاد دو شاخه ساخته می‌شود، از شیار میانی قدامی پایین می‌رود و دو سوم قدامی نخاع را خون‌رسانی می‌کند. شریان‌های نخاعی خلفی به هم نمی‌پیوندند و از شیار خلفی جانبی پایین می‌آیند و یک‌سوم خلفی نخاع را خون می‌دهند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

خون‌رسانی نخاع: سه شریان طولی

جزوه درس، ص ۱۴ · نمای نخاع و برش عرضی



Blood supply of the spinal cord: the single anterior spinal artery in the anterior median fissure and the two posterior spinal arteries, with the segmental and radicular arteries joining them.

این شکل دو چیز را با هم نشان می‌دهد: در نما از جلو، یک شریان قدامی و دو شریان خلفی؛ و در برش عرضی، جای هر سه نسبت به ماده خاکستری. اگر جای شریان قدامی را در شیار میانی ببینی، می‌فهمی چرا انسداد آن دو سوم نخاع را می‌گیرد.

- شریان نخاعی قدامی · Anterior spinal artery
- شریان نخاعی خلفی · Posterior spinal artery
- شریان سگمنتی · Segmental spinal artery
- شریان رادیکولار قدامی · Anterior radicular artery
- شریان رادیکولار خلفی · Posterior radicular artery
- شریان بازیلار · Basilar artery

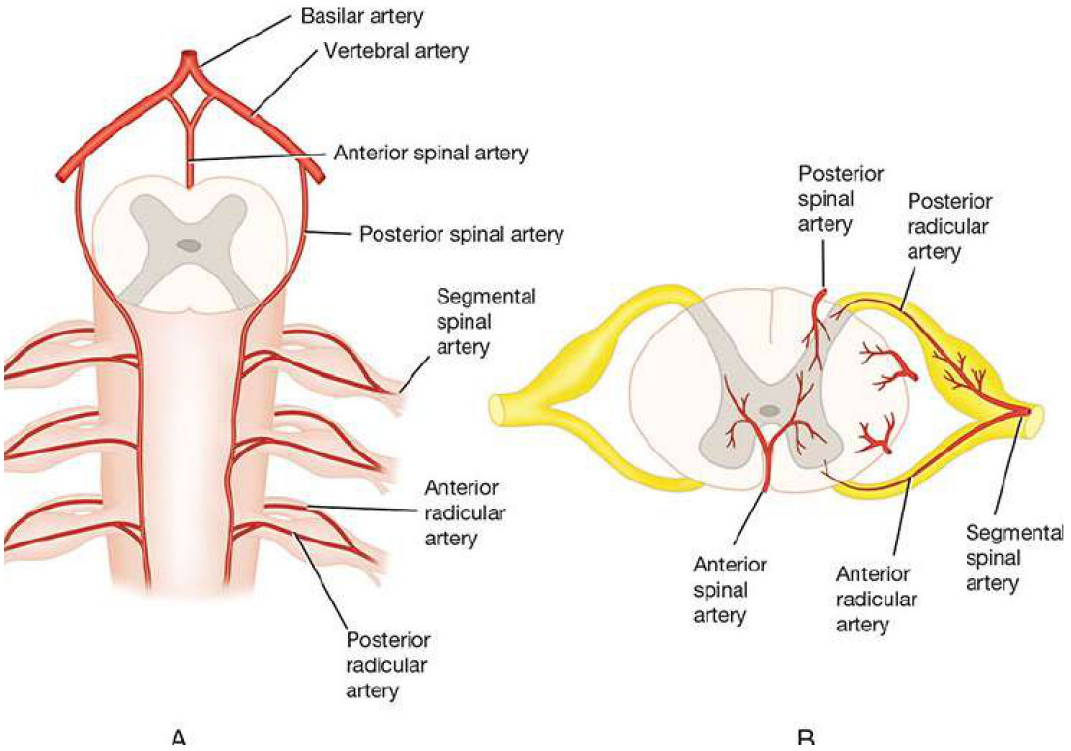
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

علاوه بر شریان‌های طولی، شاخه‌های سگمنتی از شریان‌های بین مهره‌ای وارد می‌شوند و به شریان‌های رادیکولار تبدیل می‌شوند؛ این شریان‌ها کمک می‌کنند که نخاع در تمام طولش خون بگیرد. یک شریان تغذیه‌کننده بزرگ در سطح سینه‌ای تحتانی یا کمری فوقانی از آئورت جدا می‌شود و شریان آدامکیویچ نام دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

شریان‌های نخاع و شریان‌های رادیکولار

اسنل، فصل ۱۷، شکل ۱۷-۷، ص ۷۶۸ · دو بخش A و B



Arterial supply of the spinal cord: (A) formation of two posterior spinal arteries and one anterior spinal artery; (B) transverse section showing the segmental spinal and radicular arteries.

بخش A مسیر طولی شریان‌ها را از بازیلار تا پایین نخاع نشان می‌دهد و بخش B، همان شریان‌ها را در برش عرضی. در بخش B می‌شود دید که شریان رادیکولار از بیرون وارد می‌شود و به شریان نخاعی قدامی می‌پیوندد؛ همین پیوند، پشتوانه خون‌رسانی سگمنتی نخاع است.

- شریان نخاعی قدامی · Anterior spinal artery
- شریان نخاعی خلفی · Posterior spinal artery
- شریان رادیکولار قدامی · Anterior radicular artery
- شریان سگمنتی · Segmental spinal artery
- شریان مهره‌ای · Vertebral artery
- شریان بازیلار · Basilar artery

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۷، شکل ۱۷-۷، ص ۷۶۸

شریان	منشأ	ناحیه خون‌رسانی
نخاعی قدامی	اتحاد دو شاخه از مهره‌ای	دو سوم قدامی نخاع
نخاعی خلفی	شاخه‌های مهره‌ای (بدون اتحاد)	یک‌سوم خلفی نخاع
سگمنتی	شریان‌های بین مهره‌ای	ورود خون به شریان‌های طولی
رادیکولار	شاخه‌های سگمنتی	همراه ریشه‌ها تا نخاع
آدامکیویچ	آنئورت، سطح سینه‌ای تحتانی یا کمری فوقانی	شریان تغذیه‌کننده بزرگ نخاع

جدول ۱۲-۱۰ — شریان‌های نخاع
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

نخاع، خوش‌شانس‌تر از مغز نیست

شریان نخاعی قدامی تنها یک رگ است و اگر در سطحی بسته شود، دو سوم نخاع در آن سطح آسیب می‌بیند. شریان‌های خلفی دو عددند و به هم نمی‌پیوندند، ولی خون‌رسانی‌شان محدودتر است و در صورت انسداد، نشانه‌های حسی خلفی می‌دهند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

['جزوه درس، ص ۱۴', 'اسنل، فصل ۱۷، ص ۷۶۸']

- ☐ سه شریان طولی نام برده شد.
- ☐ مسیر نخاعی قدامی توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت قدامی و خلفی نوشته شد.
- ☐ نقش سگمنتی و رادیکولار ثبت شد.
- ☐ جای آدامکیویچ مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه شماره دقیق سگمنت آدامکیویچ را نمی‌آورد و فقط محدوده سینه‌ای تحتانی یا کمری فوقانی را می‌گوید.

پرسش باز: پرسش باز: چرا آسیب شریان نخاعی قدامی بیشتر حرکتی است تا حسی؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
مقایسه دو بخش دستگاه عصبی خودکار	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱
بخش وابران دستگاه عصبی خودکار	اسنل	شکل ۱۲-۲	اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۲، ص ۴۵۷
سمپاتیک: زنجیره دوطرفه و اندام‌های هدف	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
سرنوشت الیاف سمپاتیک پس از خروج از نخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
شاخه‌های ارتباطی سفید و خاکستری	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
اعصاب اسپلانکنیک و گانگلیون‌های شکمی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
میانجی‌های شیمیایی در پایانه‌های خودکار	اسنل	شکل ۱۲-۵	اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۵، ص ۴۶۶
توزیع الیاف پاراسمپاتیک همراه اعصاب مغزی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
گانگلیون‌های سر و گردن	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
توزیع عصب واگ در گردن، قفسه سینه و شکم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
عصب‌گیری خودکار قلب و شش	اسنل	شکل ۱۲-۹	اسنل، فصل ۱۲، شکل ۱۲-۹، ص ۴۸۱
دو تنه پاراسمپاتیک: واگ و ساکرال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
منشأ و مسیر شریان مهره‌ای و کاروتید داخلی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
شریان‌های قاعده مغز در نمای تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
شریان‌های سطح زیرین مغز	گری	شکل ۸.۳۹	گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲
حلقه ویلیس و شاخه‌های کاروتید و مهره‌ای	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
نواحی خون‌رسانی شریان‌های مغزی	اسنل	شکل ۱۷-۳	اسنل، فصل ۱۷، شکل ۱۷-۳، ص ۷۵۷
شاخه‌های مرکزی و نواحی عمقی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
تخلیه وریدی مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
وریدها، سخت‌شامه و سینوس‌های وریدی	گری	شکل ۸.۴۴	گری، شکل ۸.۴۴، ص ۸۸۷
خون‌رسانی نخاع: سه شریان طولی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
شریان‌های نخاع و شریان‌های رادیکولار	اسنل	شکل ۱۷-۷	اسنل، فصل ۱۷، شکل ۱۷-۷، ص ۷۶۸

جدول ۱۲-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — دستگاه عصبی خودکار: دو بخش، دو نام	سمپاتیک توراکولومبار و پاراسمپاتیک کرانیوساکرال؟	☐
مبحث ۲ — زنجیره سمپاتیک: از شاخ طرفی تا گانگلیون	گانگلیون‌های زنجیره، شمارش و مسیرها؟	☐
مبحث ۳ — سه سرنوشت الیاف سمپاتیک	شاخه سفید، خاکستری و عبور بدون سیناپس؟	☐
مبحث ۴ — اسپلانکنیک‌ها، مدولا آدرنال و میانجی‌ها	سه عصب شکمی و شیمی انتقال؟	☐
مبحث ۵ — پاراسمپاتیک جمجمه‌ای: زوج ۳، ۷ و ۹	هسته، گانگلیون و اندام هدف؟	☐
مبحث ۶ — عصب واگ و بخش خاجی	شبکه‌های واگ، گانگلیون دیواره و پلویک؟	☐
مبحث ۷ — خون‌رسانی مغز: مهره‌ای و کاروتید داخلی	مسیر دو شریان و شاخه‌های بازیلار؟	☐
مبحث ۸ — حلقه ویلیس و نواحی سه‌گانه شریانی	کاروتید داخلی، حلقه و شاخه‌های مرکزی؟	☐
مبحث ۹ — تخلیه وریدی مغز	وریدهای سطحی و عمقی و سینوس‌ها؟	☐
مبحث ۱۰ — خون‌رسانی نخاع	سه شریان طولی، رادیکولار و آدامکیویچ؟	☐

جدول ۱۲-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۲
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱۲ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: تکامل مغز (جلسه ۱۳).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۱۲ از ۱۳ — دستگاه عصبی خودکار و خون‌رسانی مغز: از زنجیره سمپاتیک تا حلقه ویلیس

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس